Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Centro de Tecnologia
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e de Computação

Controlador Adaptativo *Backstepping* a Estrutura Variável com Observadores de Estado

Breno Meira Moura de Amorim

Orientador: Prof. Dr. Aldayr Dantas de Araújo

Co-orientador: Prof. Dr. Kurios Iuri Pinheiro de Melo Queiroz

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e de Computação da UFRN (área de concentração: Automação e Sistemas) como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Ciências.

Natal, RN, abril de 2012

UFRN / Biblioteca Central Zila Mamede
Catalogação da Publicação na Fonte

Amorim, Breno Meira Moura de.
Controlador Adaptativo *Backstepping* a Estrutura Variável com Observadores de Estado / Breno Meira Moura de Amorim. - Natal, RN, 2012
100 f. :il.

Orientador: Prof. Dr. Aldayr Dantas de Araújo
Co-orientador: Prof. Dr. Kurios Iuri Pinheiro de Melo Queiroz

Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Tecnologia. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e de Computação.

1. Controlador Adaptativo *Backstepping* - Dissertação. 2. Observadores de Estado - Dissertação. 3. Sistemas com Estrutura Variável - Dissertação. 4. Engenharia Elétrica e de Computação - Dissertação. I. Araújo, Aldayr Dantas de. II. Queiroz, Kurios Iuri Pinheiro de Melo. III. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. IV. Título.

RN/UF/BCZM CDU 004.7:621.3

Controlador Adaptativo *Backstepping* a Estrutura Variável com Observadores de Estado

Breno Meira Moura de Amorim

Dissertação de Mestrado aprovada em 12 de abril de 2012 pela banca examinadora composta pelos seguintes membros:

Prof. Dr. Aldayr Dantas de Araújo (Orientador) ..... DEE/UFRN

Prof. Dr. Kurios Iuri Pinheiro de Melo Queiroz (Co-orientador) ..... DEE/UFRN

Prof. Dr. Josenalde Barbosa de Oliveira ..... EAJ/UFRN

Prof. Dr. Darlan Alexandria Fernandes ..... DEE/UFPB

Ao Espírito Santo de Deus, pelo
seu Amor Infinito.

Agradecimentos

Ao Senhor Deus Todo Poderoso, que me criou e me formou com todo amor de um pai, a Jesus Cristo, autor de minha salvação e ao Espírito Santo sempre presente; todo amor, paciência, inteligência e sabedoria necessários para minha vida.

Ao meu pai, Evaldo, mesmo não estando mais conosco, sei que intercede o tempo todo por mim lá do céu.

À mamãe, minha mãe, Evanilde, quem me fez chegar até aqui com todo seu amor, muitas vezes abdicando de si mesma para dar o melhor a mim e minha irmã, Natália, a quem também agradeço por sempre me apoiar.

À Vovó Nega, por suas constantes orações.

À minha noiva Elídia, a quem Deus colocou ao meu lado e que por amor passou todo esse tempo aguentando meu mau humor e minhas agonias, e mesmo assim continua querendo casar comigo.

Aos meus sogros Seu Nino e Dona Beta, que me acolheram em sua família.

Aos professores Aldayr Dantas de Araújo e Kurios Iuri Pinheiro de Melo Queiroz, pelos conselhos e orientações acadêmicas.

Aos demais professores do LACI, Allan e Samaherni, que acompanharam este trabalho.

Aos meus amigos e companheiros de mestrado Isac, Odailson e Giancarlos que estiveram mais presentes ao meu lado nesta etapa da minha vida.

Aos meus amigos Sapão, Harry e os demais do G12, que mesmo de longe continuamos torcendo uns pelos outros.

Aos amigos da UFO's, Glennedy, Bruno, Jairo, George, João Paulo e Matheus, que sempre me apoiaram, me ajudaram e se preocuparam junto comigo.

A todos os membros da Renovação Carismática Católica e da Paróquia de Nossa Senhora da Candelária, principalmente aos amigos do Grupo Israel. Também aos do Grupo São João Batista por provarem que a distância não diminui nossa amizade.

Aos meus queridos e novos amigos do IFRN - Campus Caicó por me mostrarem que não é só o tempo que constrói amizades.

A todos os demais amigos, colegas e familiares, que direta ou indiretamente me apoiaram para que eu chegasse até aqui.

Resumo

Esta pesquisa objetiva desenvolver um controlador adaptativo *backstepping* a estrutura variável (*Variable Structure Adaptive Backstepping Controller*, VS-ABC) utilizando observadores de estado para plantas monovariáveis, lineares e invariantes no tempo com grau relativo unitário. Para isso, os filtros K foram substituídos por um Observador Adaptativo de Luenberger e o algoritmo de controle utiliza leis chaveadas. As simulações apresentadas comparam o desempenho do controlador quando as variáveis de estado são estimadas por um observador, com o caso em que as variáveis estão disponíveis para medição. Os controladores adaptativos *backstepping* mesmo com várias vantagens de desempenho, ainda possuem algoritmos muito complexos, principalmente quando não são medidas as variáveis de estado do sistema, pois o uso de filtros nos sinais de entrada e saída da planta não é algo trivial. Na intenção de tornar o projeto do controlador mais intuitivo, pode-se utilizar um observador adaptativo em alternativa aos comumente utilizados filtros K. Além disso, o controlador tem uma menor dependência dos parâmetros desconhecidos da planta na fase de projeto, já que as variáveis de estado são consideradas conhecidas. E ainda, leis chaveadas podem ser utilizadas no controlador em vez das leis integrais tradicionais porque melhoram o desempenho transitório do sistema e aumentam a robustez perante distúrbios externos na entrada da planta.

Palavras-chave: Controle Adaptativo *Backstepping*, Observadores de Estado, Sistemas com Estrutura Variável.

Abstract

This research aims at developing a variable structure adaptive backstepping controller (VS-ABC) by using state observers for SISO (Single Input Single Output), linear and time invariant systems with relative degree one. Therefore, the filters were replaced by a Luenberger Adaptive Observer and the control algorithm uses switching laws. The presented simulations compare the controller performance, considering when the state variables are estimated by an observer, with the case that the variables are available for measurement. Even with numerous performance advantages, adaptive backstepping controllers still have very complex algorithms, especially when the system state variables are not measured, since the use of filters on the plant input and output is not something trivial. As an attempt to make the controller design more intuitive, an adaptive observer as an alternative to commonly used K filters can be used. Furthermore, since the states variables are considered known, the controller has a reduction on the dependence of the unknown plant parameters on the design. Also, switching laws could be used in the controller instead of the traditional integral adaptive laws because they improve the system transient performance and increase the robustness against external disturbances in the plant input.

Keywords: Adaptive Backstepping Control, State Observers, Variable Structure Systems.

Sumário

Lista de Figuras **iii**

Lista de Tabelas **vii**

Lista de Abreviaturas **ix**

1 Introdução **1**

1.1 Controle Adaptativo 1

1.2 Motivação e Objetivo 3

1.3 Controle Adaptativo *Backstepping* 4

1.4 Sistemas com Estrutura Variável 5

1.5 Observadores de Estado 8

1.6 Estrutura da Dissertação 8

2 Observador de Estado **11**

2.1 Observador de Luenberger 11

2.2 Observador Adaptativo de Luenberger 11

2.3 Projeto do Observador 13

2.4 Resumo das Equações do Observador 16

3 VS-ABC com Observadores de Estado - Grau Relativo 1 **17**

3.1 Introdução 17

3.2 Controlador Adaptativo *Backstepping* 18

3.3 Controlador Adaptativo *Backstepping* a Estrutura Variável 20

3.4 Resumo dos Controladores 22

3.5 Resultado das Simulações 22

3.5.1 Variáveis de Estado Conhecidas × Variáveis de Estado Estimadas pelo Observador 23

3.5.2 Observador × Filtros K 32

3.5.3 Método do Gradiente × Método dos Mínimos Quadrados . . . 35

4 VS-ABC com Observadores de Estado - Plantas com Grau Relativo n e sem Zeros **47**
4.1 Introdução 47
4.2 Controlador Adaptativo *Backstepping* 48
4.3 Controlador Adaptativo *Backstepping* a Estrutura Variável 54
4.4 Resumo dos Controladores 57
4.5 Resultado das Simulações 57

5 Considerações Finais e Perspectivas **65**

Referências Bibliográficas **67**

A VS-ABC Utilizando Filtros K **71**
A.1 Introdução 71
A.2 Filtros de Estimação (Filtros K) 72
A.3 Controlador Adaptativo *Backstepping* 75
A.4 Controlador Adaptativo *Backstepping* a Estrutura Variável 77
A.5 Resumo dos Controladores 78

Lista de Figuras

1.1 Diagrama de blocos do controle *backstepping* com um observador . . . 4

1.2 Superfície de deslizamento para o sistema da equação (1.3) 7

3.1 Saída do sistema e do modelo de referência do controlador adaptativo *backstepping* para as variáveis de estado conhecidas e com perturbação (a), e sinal de controle na entrada da planta (b). 25

3.2 Saída do sistema e do modelo de referência do controlador adaptativo *backstepping* para as variáveis de estado estimadas pelo observador e com perturbação (a), e sinal de controle na entrada da planta (b). . . 26

3.3 Variáveis de estado x_1 e $\hat{x}_1$ para o controlador adaptativo *backstepping* estimadas pelo observador e com perturbação (a), e variáveis de estado x_2 e $\hat{x}_2$ (b). 27

3.4 Comparativo entre as saídas mostradas nas figuras 3.1(a) e 3.2(a), e a saída do modelo de referência do controlador adaptativo *backstepping*. 28

3.5 Saída do sistema e do modelo de referência do VS-ABC para as variáveis de estado conhecidas e com perturbação (a), e sinal de controle na entrada da planta (b). 29

3.6 Saída do sistema e do modelo de referência do VS-ABC para as variáveis de estado estimadas pelo observador e com perturbação (a), e sinal de controle na entrada da planta (b). 30

3.7 Variáveis de estado x_1 e $\hat{x}_1$ para o VS-ABC estimadas pelo observador e com perturbação (a), e variáveis de estado x_2 e $\hat{x}_2$ (b). 31

3.8 Saída do sistema e do modelo de referência do controlador adaptativo *backstepping* com filtros K (a), e sinal de controle na entrada da planta (b). 33

3.9 Saída do sistema e do modelo de referência do VS-ABC com filtros K (a), e sinal de controle na entrada da planta (b). 34

3.10 Saída do sistema e do modelo de referência do controlador adaptativo *backstepping* para as variáveis de estado estimadas pelo observador utilizando o método do gradiente com função de custo integral e com perturbação (a), e sinal de controle na entrada da planta (b). 37
3.11 Variáveis de estado x_1 e $\hat{x}_1$ para o controlador adaptativo *backstepping* estimadas pelo observador utilizando o método do gradiente com função de custo integral e com perturbação (a), e variáveis de estado x_2 e $\hat{x}_2$ (b). 38
3.12 Saída do sistema e do modelo de referência do VS-ABC para as variáveis de estado estimadas pelo observador utilizando o método do gradiente com função de custo integral e com perturbação (a), e sinal de controle na entrada da planta (b). 39
3.13 Variáveis de estado x_1 e $\hat{x}_1$ para o VS-ABC estimadas pelo observador utilizando o método do gradiente com função de custo integral e com perturbação (a), e variáveis de estado x_2 e $\hat{x}_2$ (b). 40
3.14 Saída do sistema e do modelo de referência do controlador adaptativo *backstepping* para as variáveis de estado estimadas pelo observador utilizando o método dos mínimos quadrados e com perturbação (a), e sinal de controle na entrada da planta (b). 41
3.15 Variáveis de estado x_1 e $\hat{x}_1$ para o controlador adaptativo *backstepping* estimadas pelo observador utilizando o método dos mínimos quadrados e com perturbação (a), e variáveis de estado x_2 e $\hat{x}_2$ (b). 42
3.16 Saída do sistema e do modelo de referência do VS-ABC para as variáveis de estado estimadas pelo observador utilizando o método dos mínimos quadrados e com perturbação (a), e sinal de controle na entrada da planta (b). 43
3.17 Variáveis de estado x_1 e $\hat{x}_1$ para o VS-ABC estimadas pelo observador utilizando o método dos mínimos quadrados e com perturbação (a), e variáveis de estado x_2 e $\hat{x}_2$ (b). 44
3.18 Comparativo entre as saídas mostradas nas figuras (3.2) e (3.8) (a), e as figuras (3.2), (3.10), e (3.14) (b), e a saída do modelo de referência do controlador adaptativo *backstepping*. 45

4.1 Diagrama de Blocos do Controlador Adaptativo *Backstepping* 54
4.2 Diagrama de Blocos do Controlador Adaptativo *Backstepping* a Estrutura Variável 56

4.3 Sistema Massa-Mola-Amortecedor 58
4.4 Saída do sistema e do modelo de referência do controlador adaptativo *backstepping* com as variáveis de estado conhecidas (a), e sinal de controle na entrada da planta (b). 60
4.5 Saída do sistema e do modelo de referência do controlador adaptativo *backstepping* com as variáveis de estado estimadas por um observador (a), e sinal de controle na entrada da planta (b). 61
4.6 Saída do sistema e do modelo de referência do VS-ABC com as variáveis de estado conhecidas (a), e sinal de controle na entrada da planta (b). 62
4.7 Saída do sistema e do modelo de referência do VS-ABC com as variáveis de estado estimadas por um observador (a), e sinal de controle na entrada da planta (b). 63

Lista de Tabelas

2.1 Resumo das equações para o projeto do observador. 16

3.1 Resumo dos controladores adaptativos *backstepping* e VS-ABC para plantas com grau relativo unitário. 22

4.1 Resumo dos controladores adaptativos *backstepping* e VS-ABC para plantas com grau relativo n e sem zeros. 57

A.1 Filtros K para sistemas lineares SISO com grau relativo unitário . . . 75

A.2 Resumo dos controladores adaptativos *backstepping* e VS-ABC para plantas com grau relativo unitário. 78

Lista de Abreviaturas

APPC:	Adaptive Pole Placement Controller (Controlador Adaptativo por Posicionamento de Pólos)
DMARC:	Dual Mode Adaptive Robust Controller (Controlador em Modo Dual Adaptativo Robusto)
FE:	Função de Estabilização
IDMARC:	Indirect Dual Mode Adaptive Robust Controller (Controlador em Modo Dual Adaptativo Robusto Indireto)
ISS:	Input-to-State Stability (Estabilidade Entrada-para-Estado)
IVS-MRAC:	Indirect Variable Structure Model Reference Adaptive Controller (Controlador Adaptativo Indireto por Modelo de Referência e Estrutura Variável)
LTI:	Linear Time Invariant (Linear e Invariante no Tempo)
M/VS-ABC:	Modular VS-ABC (VS-ABC Modular)
MRAC:	Model Reference Adaptive Controller (Controlador Adaptativo por Modelo de Referência)
SG:	Small Gain (Pequeno Ganho)
SISO:	Single Input Single Output (Monovariável)
T/VS-ABC:	Tuning Functions VS-ABC (VS-ABC por Funções de Sintonia)
VS-ABC:	Variable Structure Adaptive Backstepping Controller (Controlador Adaptativo Backstepping a Estrutura Variável
VS-APPC:	Variable Structure Adaptive Pole Placement Controller (Controlador Adaptativo por Posicionamento de Pólos e Estrutura Variável)

VS-MRAC: Variable Structure Model Reference Adaptive Controller (Controlador Adaptativo por Modelo de Referência e Estrutura Variável)

Capítulo 1

Introdução

1.1 Controle Adaptativo

Nos dias atuais é grande a ascensão dos sistemas automatizados que com o passar dos anos têm se tornado cada vez mais eficientes, e a teoria de sistemas de controle tem acompanhado forte e intensamente essa realidade. De forma simples, a teoria diz que um sistema a ser controlado (automatizado) é chamado de planta, e o objetivo é fazer com que este apresente um comportamento pré-especificado - pela análise de um sinal de saída - a partir da aplicação de sinais adequados na entrada (BAZANELLA; SILVA JR., 2005).

Para determinar precisamente estes sinais aplicados na entrada é recorrente um bom conhecimento da planta para assim controlar o comportamento da saída. Na prática, aproxima-se o comportamento de uma planta real através de um modelo. Quando o modelo da planta é muito discrepante da real, ou ainda, quando esta varia com o tempo, as técnicas de controle convencionais não podem garantir bons resultados.

Com a finalidade de resolver estes tipos de situações existem as técnicas de controle adaptativo, que têm um objetivo claro e definido: controlar plantas com parâmetros desconhecidos ou conhecidos com incertezas. Mesmo não tendo um bom conhecimento da planta o controlador adapta-se para fazer com que a saída se comporte como desejado, mesmo se os parâmetros da planta variam com o tempo. Tomando como exemplo o controle de aeronaves, as condições de operação variam de acordo com a altitude e o controlador deve se adaptar cada vez que estas condições mudam para poder garantir que o sistema se comportará como desejado.

Ao longo de quase 60 anos, muitas técnicas de controle adaptativo foram desenvolvidas como os controladores tradicionais, o MRAC (*Model Reference Adaptive Controller*) em (NARENDRA; VALAVANI, 1978) e (NARENDRA; LIN; VALAVANI,

1980), e o APPC(*Adaptive Pole Placement Controller*) em (IOANNOU; SUN, 1996) e (SASTRY; BODSON, 1989); assim como os controladores mais modernos como, por exemplo, o controlador adaptativo *backstepping* (KRSTIC; KANELLAKOPOULOS; KOKOTOVIC, 1994b).

Apesar de solucionarem o problema de parâmetros desconhecidos, uma desvantagem dos controladores adaptativos que utilizam leis integrais de adaptação é o fato deles terem muitas constantes para serem ajustadas, tornando a fase de projeto laboriosa, mesmo para profissionais com mais experiência. Em virtude disto, existem muitos trabalhos que propõem controladores onde as leis integrais de adaptação são substituídas por leis chaveadas, permitindo obter-se um rápido transitório e a robustez às incertezas nos parâmetros e distúrbios externos. Estratégias como o VS-APPC (*Variable Structure Adaptive Pole Placement Controller*) desenvolvido em (SILVA JR.; ARAUJO; OLIVEIRA, 2004), o VS-MRAC (*Variable Structure Model Reference Adaptive Controller*) em (HSU; COSTA, 1989), que também foi proposto em sua versão indireta, o IVS-MRAC (*Indirect Variable Structure Model Reference Adaptive Controller*), apresentada em (OLIVEIRA; ARAUJO, 2004) são exemplos de controle adaptativo robusto. Em (CUNHA; ARAUJO; MOTA, 2006) foi apresentado um controlador que unia as vantagens do VS-MRAC (desempenho transitório) com as do MRAC (sinal de controle suave), denominado DMARC (*Dual Mode Adaptive Robust Controller*). Sua versão indireta, denominada de IDMARC (*Indirect Dual Mode Adaptive Robust Controller*), foi desenvolvida em (TEIXEIRA, 2011). E ainda o VS-ABC (*Variable Structure Adaptive Backstepping Controller*) em (QUEIROZ, 2008), onde este último apresenta várias vantagens em relação ao VS-MRAC tradicional, uma delas é apresentar uma abordagem indireta, o que proporciona um processo de "estimação" individual dos parâmetros, o qual se torna útil quando somente parte dos parâmetros da planta são desconhecidos. Entretanto, o VS-MRAC apresenta uma lei de controle mais simples.

Alguns trabalhos anteriores descrevem estratégias de controle *backstepping* e estrutura variável (RIOS-BOLIVAR; ZINOBER, 1999; LIN; SHEN; HSU, 2002; ZHANG et al., 2008; ZHOU; JIANG; DU, 2008). Em (STOTSKY; HENDRICK; YIP, 1997), são utilizados filtros com modos deslizantes para estimação das derivadas da saída da planta, simplificando o método de controle *backstepping*. Em (BARTOLINI et al., 1996), propôs-se a estabilização de uma classe de sistemas não lineares com incertezas com uma técnica de controle *backstepping*, aliada a um controle por modos deslizantes de segunda ordem. O algoritmo de controle é composto por $n-1$ passos, sendo n a ordem do sistema. De modo semelhante ao apresentado em (ZINOBER;

LIU, 1996), somente no último passo, um controle por modos deslizantes é desenvolvido com o intuito de compensar as incertezas presentes no sistema. Esta técnica de controle adaptativo *backstepping* pode ser utilizada em duas formas: por realimentação de estado (*state-feedback*), na qual as variáveis de estado estão disponíveis para medição; ou por realimentação de saída (*output-feedback*), em que somente a saída da planta é mensurável. Na realidade, a grande maioria dos sistemas físicos apresentam dificuldade em medir as variáveis de estado. No entanto, o *princípio da separação* (KOKOTOVIC; KRSTIC; KANELLAKOPOULOS, 1995) permite que problemas de realimentação de saída sejam resolvidos com a combinação de controladores por realimentação de estado com observadores. Esta afirmação, porém, só é válida no caso de sistemas lineares e não se sustenta para sistemas não lineares. Como a proposta inicial do controle *backstepping* foi para sistemas não lineares, quando não há a possibilidade de mensurar todas as variáveis de estado são utilizados filtros, que geram variáveis auxiliares para suprir a necessidade da medição das variáveis de estado. Entre eles, estão os filtros K, desenvolvidos em (KREISSELMEIER; ANDERSON, 1977), e adaptados para sistemas não lineares em (KANELLAKOPOULOS; KOKOTOVIC; MORSE, 1991), (KANELLAKOPOULOS; KRSTIC; KOKOTOVIC, 1991) e (KRSTIC; KANELLAKOPOULOS; KOKOTOVIC, 1994a).

Já foi proposta a união das técnicas de controle *backstepping* com observadores de estado, mas sem a utilização de estrutura variável por (ARCESE et al., 2010). Já se apresentou também controladores *backstepping* a estrutura variável aplicados a sistemas lineares, como proposto em (QUEIROZ; ARAUJO, 2008a; QUEIROZ; ARAUJO, 2008b; QUEIROZ; ARAUJO, 2008c; QUEIROZ, 2008), onde foram demonstradas propriedades de robustez a distúrbios externos e variações paramétricas. Posteriormente em (QUEIROZ, 2011), foi apresentada a análise de estabilidade do VS-ABC para plantas lineares com grau relativo unitário, e ainda, foram propostos diferentes algoritmos chamados de VS-ABC à relé, VS-ABC compacto, M/VS-ABC (*Modular* VS-ABC) e T/VS-ABC (*Tuning Functions* VS-ABC).

1.2 Motivação e Objetivo

Em todos os casos que envolvem controle *backstepping* a estrutura variável mostrados na seção anterior são utilizados os filtros K, que fazem a filtragem da saída da planta para obter suas derivadas, gerando variáveis auxiliares que não têm uma relação direta com as variáveis de estado, o que torna o projeto mais complexo.

Neste trabalho é proposto um controlador adaptativo *backstepping* a estrutura

variável (VS-ABC) para uma planta de grau relativo unitário, estimando as variáveis de estado a partir de um observador, como representado na Figura 1.1. O objetivo é deixar o projeto mais intuitivo, mesmo para projetistas menos experientes, com a justificativa de que a teoria clássica de observadores de estado é bem mais conhecida. Esta combinação de estratégias permite diminuir a dependência do controlador nos parâmetros da planta, pois nem todos necessitam ser "estimados". Obviamente esse ganho é compensado com o dispêndio de ter que se projetar o observador em separado, e por se tratar de um controlador adaptativo, faz-se necessário utilizar um bloco de estimação de parâmetros somente para o observador.

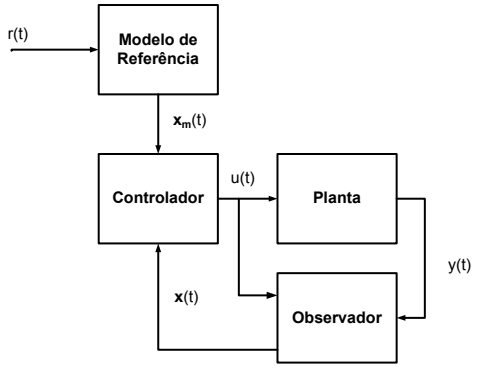


Figura 1.1: Diagrama de blocos do controle *backstepping* com um observador

1.3 Controle Adaptativo *Backstepping*

A ideia do controle *backstepping* é projetar um controlador recursivamente considerando algumas das variáveis de estado como "controles virtuais" e projetar para eles leis de controle intermediárias com o objetivo de melhorar o desempenho dos sistemas adaptativos. A técnica de controle *backstepping* foi desenvolvida em (KANELLAKOPOULOS, 1991) e aperfeiçoado em (KOKOTOVIC; KRSTIC; KANELLAKOPOULOS, 1995). Seja o sistema abaixo

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= bx_2 - ax_1 \\ \dot{x}_2 &= x_3 \\ \dot{x}_3 &= u \end{aligned} \tag{1.1}$$

onde a e b são os parâmetros do sistema linear e invariante no tempo. O primeiro controle virtual é x_2; ele é usado para estabilizar a primeira equação como um sistema

separado. Como os parâmetros são desconhecidos é projetado um controlador com uma lei de controle para x_2 e uma lei de adaptação dos parâmetros baseada na teoria de Lyapunov. Para o próximo passo o estado x_3 é o controle virtual que será usado para estabilizar as duas primeiras equações, e da mesma maneira é definida uma lei de controle e outra de adaptação dos parâmetros. Contudo, uma lei de adaptação já foi definida no primeiro passo e isso gera um problema de sobre-parametrização (existência de várias leis de adaptação para um mesmo parâmetro). Tal problema foi solucionado em (KRSTIC; KANELLAKOPOULOS; KOKOTOVIC, 1992) através das "funções de sintonia". E, somente no terceiro passo, é que a lei de controle u responsável por controlar todo o sistema, será definida assim como a lei final de adaptação dos parâmetros.

A abordagem por funções de sintonia é uma forma avançada do controle adaptativo *backstepping*, e tem a vantagem da dinâmica do controlador ser mínima. Mesmo com certas vantagens, algumas desvantagens podem ser observadas, uma delas é a falta de liberdade na escolha da lei de adaptação dos parâmetros, o que se torna muito oneroso quando se trata do controle de sistemas de ordem elevada, pois o projeto das funções de sintonia gera muita complexidade ao projeto do controlador. Essa e outras desvantagens foram removidas pela abordagem "modular" do controle *backstepping*, apresentada inicialmente em (KRSTIC; KOKOTOVIC, 1995).

Baseado no "princípio de equivalência à certeza", essa nova abordagem resolve os problemas da abordagem anterior separando o módulo de estimação do módulo de controle, podendo-se utilizar leis de adaptação de parâmetros como gradiente ou mínimos quadrados. Com base na abordagem modular foram desenvolvidos dois controladores adaptativos *backstepping*: o ISS (*Input-to-State Stability*), somente para sistemas não lineares; e o SG (*Small Gain*), o qual pode ser aplicado tanto no caso linear quanto no não linear. Ainda com base nesta abordagem, também foi proposto em (QUEIROZ, 2011), o M/VS-ABC para plantas lineares com grau relativo arbitrário com o objetivo de melhorar o desempenho transitório do controlador SG, onde as leis adaptativas integrais foram substituidas por leis chaveadas.

1.4 Sistemas com Estrutura Variável

A teoria de sistemas com estrutura variável tem sido bastante utilizada no tratamento de problemas de sistemas de controle, principalmente na forma conhecida como controle por modos deslizantes (UTKIN, 1977), (UTKIN, 1978), (UTKIN, 1983), (UTKIN, 1987), (UTKIN, 1992), (UTKIN, 1993) e (ARAUJO, 1993) . Neste método,

as funções de chaveamento das variáveis de controle devem ser projetadas de modo a restringir a dinâmica do sistema a uma superfície de chaveamento chamada de superfície deslizante.

Os sistemas com estrutura variável têm como principais características a rapidez do transitório e robustez a variações paramétricas e perturbações. Em contrapartida, possuem alguns aspectos negativos a se considerar, como o alto valor do sinal de controle inicial e seu chaveamento em alta frequência, fenômeno chamado *chattering*.

O projeto do controle por modos deslizantes geralmente envolve dois passos principais: primeiro é feita a seleção de uma superfície deslizante que induza a uma dinâmica de ordem reduzida estável designada pelo projetista, e, posteriormente, a síntese de uma lei de controle para forçar as trajetórias do sistema em malha fechada convergirem e permanecerem na superfície deslizante.

Desta forma, pretende-se apresentar o desenvolvimento matemático do Controlador a Estrutura Variável, para um sistema de segunda ordem, fundamental para o desenvolvimento de um controlador adaptativo com leis chaveadas. Considere o sistema

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= a_1 x_1 + a_2 x_2 + u \end{aligned} \tag{1.2}$$

onde a_1 e a_2 são os parâmetros desconhecidos ou conhecidos com incertezas. Define-se, então, uma superfície de chaveamento

$$s = \{x \in \mathbb{R} | s(x) = cx_1 + x_2 = 0, c > 0\} \tag{1.3}$$

na qual deseja-se que as variáveis de estado x_1 e x_2 permaneçam (dinâmica do sistema), ou seja, é a superfície sobre a qual o sistema deve "deslizar". Deve ser satisfeita a condição $s\dot{s} < 0$ para que se obtenha o comportamento ilustrado na Figura 1.2.

O sinal de controle é definido como

$$u(x) = \begin{cases} u^+(x), se\ s(x) > 0 \\ u^-(x), se\ s(x) < 0 \end{cases}, \tag{1.4}$$

e, define-se também

$$f(x) = \begin{bmatrix} x_2 \\ a_1 x_1 + a_2 x_2 + u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \end{bmatrix}. \tag{1.5}$$

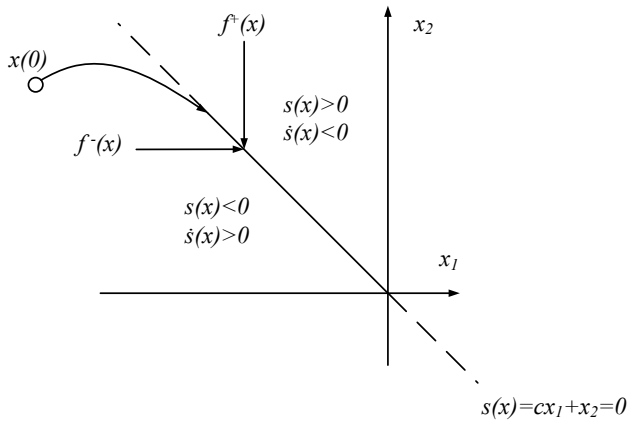


Figura 1.2: Superfície de deslizamento para o sistema da equação (1.3)

Assim, o sistema passa a ser

$$\dot{x} = \begin{cases} f^+(x), se\ s(x) > 0 \\ f^-(x), se\ s(x) < 0 \end{cases} . \tag{1.6}$$

Se a condição $s\dot{s} < 0$ é satisfeita em uma vizinhança de $s(x) = 0$, os campos vetoriais $f^+(x)$ e $f^-(x)$ apontam para s nesta vizinhança. Portanto, se uma trajetória alcança s ela é forçada a deslizar (escorregar ou apresentar um modo deslizante) sobre esta superfície.

Considere

$$u(x) = \theta_1 x_1 + \theta_2 x_2 \tag{1.7}$$

onde

$$\begin{cases} \theta_1 = -\bar{\theta}_1 sgn(sx_1), & \bar{\theta}_1 > |a_1| \\ \theta_2 = -\bar{\theta}_2 sgn(sx_2), & \bar{\theta}_2 > |c + a_2| \end{cases} . \tag{1.8}$$

Os valores de $\bar{\theta}$ determinam a rapidez com que a trajetória atinge a superfície de deslizamento. Pela condição de deslizamento observa-se

$$s\dot{s} = s(c\dot{x}_1 + \dot{x}_2) = s(cx_2 + a_1x_1 + a_2x_2 + u) \tag{1.9}$$

e, substituindo (1.7) em (1.9), chega-se a

$$s\dot{s} = s[a_1x_1 + (a_2 + c)x_2 + \theta_1x_1 + \theta_2x_2]. \tag{1.10}$$

Usando (1.8) em (1.10), obtém-se

$$s\dot{s} = a_1sx_1 - \bar{\theta}_1|sx_1| + (a_2 + c)sx_2 - \bar{\theta}_2|sx_2| \tag{1.11}$$

e, sendo $\bar{\theta}_1 > |a_1|$ e $\bar{\theta}_2 > |c + a_2|$, a condição $s\dot{s} < 0$ é satisfeita. Consequentemente, s se torna uma superfície deslizante.

1.5 Observadores de Estado

Como explicado anteriormente, na maioria das aplicações práticas em sistemas de controle não há a possibilidade de medição de todas as variáveis de estado do sistema, muitas vezes necessárias para a aplicação em diversas estratégias de controle. Quando estas variáveis não estão disponíveis é possível estimá-las com o uso de observadores de estado, que são uma espécie de réplica da planta, e fornecem os valores das variáveis de estado através de cálculos realizados com os sinais de entrada e de saída da planta.

Um sistema é dito observável se for possível obter o estado inicial (desconhecido) a partir das medidas da entrada e saída da planta durante um intervalo de tempo finito (NISE, 2011). Só é possível estimar as variáveis de estado a partir de um observador se o sistema em questão for observável.

Mesmo que todas estas condições sejam atendidas, para que as variáveis de estado sejam estimadas é ainda de suma importância dar ênfase a um bom conhecimento dos parâmetros do sistema. E, para aplicar um observador no controlador proposto neste trabalho, é necessário que ele estime as variáveis de estado de forma adaptativa. Por isso será utilizado o Observador Adaptativo de Luenberguer, descrito no Capítulo 2, que utiliza a estrutura do observador de Luenberguer clássico integrado a uma lei de adaptação de parâmetros.

1.6 Estrutura da Dissertação

Este trabalho está organizado da seguinte forma:

- O Capítulo 1 introduz os pontos a serem desenvolvidos no decorrer da pesquisa,

mostrando conhecimentos prévios relevantes para a compreensão do estudo proposto;

- O Capítulo 2 descreve o desenvolvimento do Observador Adaptativo de Luenberger e apresenta um resumo de todas as equações envolvidas no projeto do observador para poder inclui-lo no projeto do VS-ABC;
- O Capítulo 3 apresenta o desenvolvimento do objetivo principal do trabalho, o projeto do VS-ABC para plantas com grau relativo unitário, utilizando um observador para estimar as variáveis de estado, ao invés dos filtros K. E ainda resultados de simulações para uma planta de segunda ordem instável, além de testes de robustez a perturbações;
- O Capítulo 4 mostra o projeto do VS-ABC para plantas com grau relativo n sem zeros, com o objetivo de apresentar os passos do projeto de um controlador *backstepping* e do bom desempenho no uso do observador. Também são apresentados resultados de simulações para um sistema de segunda ordem sem zeros e muito oscilatório;
- O Capítulo 5 retoma os objetivos e alguns pontos relevantes que foram observados durante o desenvolvimento do texto, além das perspectivas para trabalhos futuros.

Capítulo 2

Observador de Estado

2.1 Observador de Luenberger

Considere a planta

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + Bu \\ y &= Cx \end{aligned} \tag{2.1}$$

com A, B e C conhecidos. O observador de Luenberger pode ser definido como

$$\begin{aligned} \dot{\hat{x}} &= A\hat{x} + Bu + L(y - \hat{y}), \quad \hat{x}(0) = \hat{x}_0 \\ \hat{y} &= C\hat{x} \end{aligned} \tag{2.2}$$

onde L é uma matriz a ser escolhida igualando a equação (2.3) abaixo a um polinômio característico desejado, definido pelos critérios de desempenho desejado para a dinâmica do observador.

$$det[sI - (A - LC)] \tag{2.3}$$

Este observador, apesar de simples, garante que as variáveis de estado estimadas convirjam para as variáveis de estado reais a partir de quaisquer condições iniciais, desde que o sistema seja observável e as matrizes A, B e C sejam conhecidas.

2.2 Observador Adaptativo de Luenberger

Considerando a partir de agora que tanto as variáveis de estado do sistema quanto os parâmetros são desconhecidos, é necessário estimá-los simultaneamente. Para este fim é utilizado o Observador Adaptativo de Luenberger.

A forma mais simples de escolher a estrutura do observador adaptativo é usar a mesma equação do observador de Luenberger comum na equação (2.2), mas substi-

tuir as matrizes A, B e C por suas estimativas $\hat{A}, \hat{B}$ e $\hat{C}$ respectivamente, geradas por alguma lei adaptativa. O problema deste procedimento é a incapacidade de estimar os n^2+2n parâmetros de A, B e C a partir dos dados de entrada e da saída. A melhor alternativa neste caso, então, é estimar os $2n$ parâmetros da função de transferência da planta e usá-los para calcular $\hat{A}, \hat{B}$ e $\hat{C}$. Estes cálculos, no entanto, nem sempre são possíveis devido a certas restrições estruturais do sistema. Para atender a estas restrições, representa-se a planta na forma canônica observável.

$$\begin{aligned} \dot{x}_\alpha &= \begin{bmatrix} & \vdots & I_{n-1} \\ -a_p & \vdots & \cdots \\ & \vdots & 0 \end{bmatrix} x_\alpha + b_p u \\ y &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} x_\alpha \end{aligned} \tag{2.4}$$

onde $a_p = \begin{bmatrix} a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_0 \end{bmatrix}^T$ e $b_p = \begin{bmatrix} b_{n-1} & b_{n-2} & \cdots & b_0 \end{bmatrix}^T$. Os elementos de a_p e b_p são os coeficientes do denominador e do numerador, respectivamente, da função de transferência

$$\frac{y(s)}{u(s)} = \frac{b_{n-1}s^{n-1} + b_{n-2}s^{n-2} + \cdots + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_0} \tag{2.5}$$

e podem ser estimados a partir dos dados de entrada e saída da planta.

O observador adaptativo para estimar o estado x_α é baseado na estrutura do observador de Luenberger comum e é dado por

$$\begin{aligned} \dot{\hat{x}} &= \hat{A}(t)\hat{x} + \hat{b}_p(t)u + L(t)(y - \hat{y}), \quad \hat{x}(0) = \hat{x}_0 \\ \hat{y} &= C\hat{x} \end{aligned} \tag{2.6}$$

onde $\hat{x}$ é a estimativa de x_α,

$$\hat{A}(t) = \begin{bmatrix} & \vdots & I_{n-1} \\ -\hat{a}_p & \vdots & \cdots \\ & \vdots & 0 \end{bmatrix} \tag{2.7}$$

onde $\hat{a}_p$ e $\hat{b}_p$ são as estimativas de a_p e b_p, respectivamente, e

$$L(t) = a_p^* - \hat{a}_p(t) \tag{2.8}$$

$a_p^* \in \mathbb{R}^n$ e é escolhido a partir de

$$A^* = \begin{bmatrix} & \vdots & I_{n-1} \\ -a_p^* & \vdots & \cdots \\ & \vdots & 0 \end{bmatrix}, \tag{2.9}$$

onde $a_p^* = \begin{bmatrix} a_{n-1}^* & a_{n-2}^* & \cdots & a_0^* \end{bmatrix}^T$, e A^* é uma matriz estável que deve atender às condições de desempenho dadas por um polinômio característico escolhido a partir de

$$det[sI - (A^* - L(t)C)] \tag{2.10}$$

2.3 Projeto do Observador

O observador utilizado neste trabalho é projetado a partir da equação (2.6). As leis de adaptação usadas para gerar $\hat{a}_p(t)$ e $\hat{b}_p(t)$ são obtidas por um método de estimação de parâmetros. Neste trabalho serão utilizados os seguintes métodos, o método gradiente com uma função de custo instantânea, o método gradiente com uma função de custo integral e o método dos mínimos quadrados, todos estes definidos em (IOANNOU; SUN, 1996). Parametrizando (2.5) como

$$z = \theta^{*T}\phi \tag{2.11}$$

em que

$$\phi = \begin{bmatrix} \frac{\alpha_{n-1}^T(s)}{\Lambda(s)}u & -\frac{\alpha_{n-1}^T(s)}{\Lambda(s)}y \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} \phi_1^T & \phi_2^T \end{bmatrix}^T \tag{2.12}$$

onde $\alpha_i(s) = \begin{bmatrix} s^i & s^{i-1} & \cdots & 1 \end{bmatrix}^T$,

$$\theta^* = \begin{bmatrix} b_{n-1} & b_{n-2} & \cdots & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_0 \end{bmatrix}^T \tag{2.13}$$

é o vetor dos parâmetros da planta, e

$$\Lambda(s) = s^n + \lambda_{n-1}s^{n-1} + \cdots + \lambda_0 \tag{2.14}$$

sendo $\lambda = \begin{bmatrix} \lambda_{n-1} & \lambda_{n-2} & \cdots & \lambda_0 \end{bmatrix}^T$. $\Lambda(s)$ é um polinômio *Hurwitz* de grau n a ser escolhido durante o projeto com a função de ser usado para a filtragem de sinais

com o intuito de evitar derivações de sinal.

Usando (2.11) a estimativa de z é gerada como sendo

$$\hat{z} = \theta^T \phi \tag{2.15}$$

onde θ é a estimativa de θ^*. O erro normalizado é definido como

$$\varepsilon = \frac{z - \hat{z}}{m^2} \tag{2.16}$$

onde $m^2 = 1 + n_s^2$ e n_s é o sinal de normalização tipicamente escolhido como $n_s^2 = \phi^T \phi$. A equação (2.11) pode ser redefinida como

$$z = \frac{s^n}{\Lambda(s)} y = y - \lambda^T \frac{\alpha_{n-1}(s)}{\Lambda(s)} y \tag{2.17}$$

Por fim, são definidas as leis de adaptação dos parâmetros dependendo dos métodos a serem utilizados.

a) Método do Gradiente com Função de Custo Instantânea

$$\dot{\theta} = \Gamma \varepsilon \phi. \tag{2.18}$$

b) Método do Gradiente com Função de Custo Integral

$$\begin{aligned} \dot{\theta} &= \Gamma(R(t)\theta + Q(t)) \\ \dot{R} &= -\beta R + \frac{\phi \phi^T}{m^2}, \qquad R(0) = 0 \\ \dot{Q} &= -\beta Q - \frac{z\phi}{m^2}, \qquad Q(0) = 0 \end{aligned} \tag{2.19}$$

c) Método dos Mínimos Quadrados com Fator de Esquecimento

$$\begin{aligned} \dot{\theta} &= P \varepsilon \phi \\ \dot{P} &= \beta P - \frac{P \phi \phi^T P}{m^2}, \quad P(0) = P_0 \end{aligned} \tag{2.20}$$

Ainda segundo (IOANNOU; SUN, 1996), um observador adaptativo para a planta (2.4) formado pela combinação da equação do observador (2.6) e a lei de adaptação de parâmetros baseada no modelo paramétrico da planta (2.18 - 2.20) garante que:

- Todos os sinais são uniformemente limitados;

- O erro de estimação $\tilde{y} = y - \hat{y}$ converge para zero quando $t \to \infty$;
- Se u é suficientemente rico em frequências, então o erro de estimação de estado $\tilde{x} = x - \hat{x}$ e o erro de estimação dos parâmetros $\tilde{\theta} = \theta - \hat{\theta}$ convergem para zero.

2.4 Resumo das Equações do Observador

A Tabela 2.1 apresenta um resumo das equações desenvolvidas para o observador neste capítulo.

Tabela 2.1: Resumo das equações para o projeto do observador.

Observador
$\dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} & \vdots & I_{n-1} \\ -\hat{a}_p & \vdots & \cdots \\ & \vdots & 0 \end{bmatrix} \hat{x} + \hat{b}_p(t)u + (a_p^* - \hat{a}_p(t))(y - \hat{y})$ $y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \hat{x}$
Parametrização
$\theta^* = \begin{bmatrix} b_{n-1} & b_{n-2} & \cdots & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_0 \end{bmatrix}^T$ $\varepsilon = \dfrac{z - \hat{z}}{m^2}$ $\hat{z} = \theta^T \phi$ $\phi = \begin{bmatrix} \dfrac{\alpha_{n-1}^T(s)}{\Lambda(s)} u & -\dfrac{\alpha_{n-1}^T(s)}{\Lambda(s)} y \end{bmatrix}^T$ $z = \dfrac{s^n}{\Lambda(s)} y$
Método do Gradiente (Função de Custo Instantânea)
$\dot{\theta} = \Gamma \varepsilon \phi \quad \Gamma = \Gamma^T > 0$
Método do Gradiente (Função de Custo Integral)
$\dot{\theta} = \Gamma(R(t)\theta + Q(t))$ $\dot{R} = -\beta R + \dfrac{\phi \phi^T}{m^2}, \qquad R(0) = 0$ $\dot{Q} = -\beta Q - \dfrac{z\phi}{m^2}, \qquad Q(0) = 0$
Método dos Mínimos Quadrados
$\dot{\theta} = P \varepsilon \phi$ $\dot{P} = \beta P - \dfrac{P \phi \phi^T P}{m^2}, \quad P(0) = P_0$

Capítulo 3

VS-ABC com Observadores de Estado - Grau Relativo 1

3.1 Introdução

O sistema SISO (*Single Input Single Output*), LTI (*Linear Time Invariant*) e com grau relativo unitário, ou seja, $\rho = 1$, a ser considerado é descrito por

$$\frac{y(s)}{u(s)} = \frac{b_{n-1}s^{n-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_0} \tag{3.1}$$

onde os parâmetros $b_{n-1} \cdots b_0$ e $a_{n-1} \cdots a_0$ são constantes, mas desconhecidos ou conhecidos com incertezas. O erro de saída é definido como

$$z = y - y_r. \tag{3.2}$$

O objetivo é fazer com que y, que é a saída do sistema, siga a saída do modelo de referência, y_r, levando o erro $z \to 0$, mantendo todos os sinais em malha fechada uniformemente limitados. As seguintes hipóteses devem ser consideradas:

- H1: O sinal do ganho da planta ($sgn(b_{n-1})$) é conhecido;
- H2: A planta é de fase mínima, ou seja, o polinômio $b_{n-1}s^{n-1} + \cdots + b_1 s + b_0$ é *Hurwitz*;
- H3: y_r é a saída do modelo de referência e $r(t)$, a entrada do modelo, é uniformemente limitada e contínua por partes;
- H4: O grau relativo do modelo de referência é o mesmo grau relativo da planta.

3.2 Controlador Adaptativo *Backstepping*

Inicialmente a planta (3.1) será representada na forma canônica observável

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 - a_{n-1}y + b_{n-1}u \\ &\vdots \\ \dot{x}_{n-1} &= x_n - a_1 y + b_1 u \\ \dot{x}_n &= -a_0 y + b_0 u \\ y &= x_1 \end{aligned} \tag{3.3}$$

Como o controlador será projetado para plantas com grau relativo unitário ($\rho = 1$) a lei de controle será definida logo no primeiro passo do projeto. O único sinal disponível para medição é a saída da planta ($y(t)$). No entanto, os valores das variáveis de estado serão considerados conhecidos para o controlador, já que estes serão obtidos pelo observador. Baseado em (3.3) e com $\rho = 1$ tem-se

$$\dot{x}_1 = x_2 - a_{n-1}y + b_{n-1}u. \tag{3.4}$$

Derivando o erro de saída (3.2), obtém-se

$$\dot{z} = \dot{y} - \dot{y}_r \tag{3.5}$$

e, substituindo (3.4) em (3.5), fica-se com

$$\dot{z} = x_2 - a_{n-1}y + b_{n-1}u - \dot{y}_r \tag{3.6}$$

Definindo o sinal de controle como

$$u = \hat{\varrho}\bar{u} \tag{3.7}$$

onde $\hat{\varrho}$ é a estimativa de $1/b_{n-1}$ e, em seguida, definindo também

$$\begin{aligned} \tilde{a}_{n-1} &= a_{n-1} - \hat{a}_{n-1} \\ \tilde{\varrho} &= \varrho - \hat{\varrho} \end{aligned} \tag{3.8}$$

e substituindo (3.7) e (3.8) em (3.6) obtém-se

$$\dot{z} = x_2 - a_{n-1}y - b_{n-1}\tilde{\varrho}\bar{u} + \bar{u} - \dot{y}_r. \tag{3.9}$$

Considerando agora a seguinte candidata a função de Lyapunov

$$V = \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{2\gamma_1}\tilde{a}_{n-1}^2 + \frac{|b_{n-1}|}{2\gamma_2}\tilde{\varrho}^2 \tag{3.10}$$

com $\gamma_1 > 0$ e $\gamma_2 > 0$, sua derivada é

$$\dot{V} = z\dot{z} - \frac{1}{\gamma_1}\tilde{a}_{n-1}\dot{\hat{a}}_{n-1} - \frac{|b_{n-1}|}{\gamma_2}\tilde{\varrho}\dot{\hat{\varrho}} \tag{3.11}$$

Substituindo-se (3.9) em (3.11) chega-se a

$$\dot{V} = z\left(x_2 - a_{n-1}y - b_{n-1}\tilde{\varrho}\bar{u} + \bar{u} - \dot{y}_r\right) - \frac{1}{\gamma_1}\tilde{a}_{n-1}\dot{\hat{a}}_{n-1} - \frac{|b_{n-1}|}{\gamma_2}\tilde{\varrho}\dot{\hat{\varrho}} \tag{3.12}$$

Selecionando agora a lei de controle auxiliar

$$\bar{u} = -c_1 z - x_2 + \hat{a}_{n-1}y + \dot{y}_r \tag{3.13}$$

tem-se

$$\dot{V} = z\left(-a_{n-1}y - b_{n-1}\tilde{\varrho}\bar{u} - c_1 z + \hat{a}_{n-1}y\right) - \frac{1}{\gamma_1}\tilde{a}_{n-1}\dot{\hat{a}}_{n-1} - \frac{|b_{n-1}|}{\gamma_2}\tilde{\varrho}\dot{\hat{\varrho}} \tag{3.14}$$

e, isolando as variáveis semelhantes, fica-se com

$$\dot{V} = -c_1 z^2 - \frac{1}{\gamma_1}\tilde{a}_{n-1}\left(\dot{\hat{a}}_{n-1} + \gamma_1 zy\right) - \frac{|b_{n-1}|}{\gamma_2}\tilde{\varrho}\left(\dot{\hat{\varrho}} + \gamma_2\frac{b_{n-1}}{|b_{n-1}|}z\bar{u}\right). \tag{3.15}$$

Para eliminar os termos $\tilde{a}_{n-1}$ e $\tilde{\varrho}$ em (3.15), as leis de adaptação podem ser escolhidas como

$$\dot{\hat{a}}_{n-1} = -\gamma_1 zy \tag{3.16}$$

$$\dot{\hat{\varrho}} = -\gamma_2 sgn\left(b_{n-1}\right)z\bar{u} \tag{3.17}$$

onde γ_1 e γ_2 são os ganhos adaptativos. Assim,

$$\dot{V} = -c_1 z^2 \leq 0 \tag{3.18}$$

A Teoria de Estabilidade de Lyapunov (IOANNOU; SUN, 1996) diz que se uma função de energia $V(x)$ é definida positiva e continuamente diferenciável e sua derivada $\dot{V}(x)$ é semi-definida negativa, o ponto $x = 0$ é um ponto de equilíbrio estável. Baseando-se nesta afirmativa, o resultado acima garante que $[\ z \quad \tilde{a}_{n-1} \quad \tilde{\varrho}\ ]^T = [\ 0 \quad 0 \quad 0\ ]^T$ é um ponto de equilíbrio estável. Pelo teorema de LaSalle-Yoshizawa (KOKOTOVIC; KRSTIC; KANELLAKOPOULOS, 1995) pode se dizer que $z(t) \to 0$ quando $t \to \infty$.

3.3 Controlador Adaptativo *Backstepping* a Estrutura Variável

Tomando como base os passos descritos na seção anterior, leis chaveadas serão propostas para substituir as leis adaptativas integrais (3.16) e (3.17). Considerando agora uma nova candidata a função de Lyapunov

$$V = \frac{1}{2}z^2 \tag{3.19}$$

sua derivada é

$$\dot{V} = z\dot{z} \tag{3.20}$$

e, substituindo (3.9) e (3.13) em (3.20), obtém-se

$$\begin{aligned} \dot{V} &= -c_1 z^2 - b_{n-1} z \tilde{\varrho} \bar{u} + z y \hat{a}_{n-1} - z y a_{n-1} \\ &= -c_1 z^2 + (b_{n-1} z \hat{\varrho} \bar{u} - b_{n-1} z \varrho \bar{u}) + (z y \hat{a}_{n-1} - z y a_{n-1}) \end{aligned} \tag{3.21}$$

Utilizando as seguintes leis chaveadas

$$\hat{a}_{n-1} = -\bar{a}_{n-1} sgn\,(zy)\,;\ \bar{a}_{n-1} > |a_{n-1}| \tag{3.22}$$

$$\hat{\varrho} = -\bar{\varrho} sgn\,(b_{n-1})\, sgn\,(z\bar{u})\,; \bar{\varrho} > |\varrho| \tag{3.23}$$

em (3.21), obtém-se

$$\dot{V} = -c_1 z^2 + (-\bar{\varrho}\,|b_{n-1}|\,|z\bar{u}| - \varrho b_{n-1} z\bar{u}) + (-\bar{a}_{n-1}\,|zy| - a_{n-1} zy) \tag{3.24}$$

Se as condições $\bar{\varrho} > |\varrho|$ e $\bar{a}_{n-1} > |a_{n-1}|$ forem satisfeitas, então

$$\dot{V} \leq -c_1 z^2 < 0 \tag{3.25}$$

garantindo que $z = 0$ é um ponto de equilíbrio globalmente assintoticamente estável, pois, de acordo com a Teoria de Estabilidade de Lyapunov (IOANNOU; SUN, 1996), se uma função de energia $V(x)$ é definida positiva e continuamente diferenciável e sua derivada $\dot{V}(x)$ é definida negativa, o ponto $x = 0$ é um ponto de equilíbrio assintoticamente estável.

O uso das leis chaveadas (3.22) e (3.23) simplifica o projeto do algorítmo de controle e reduz a quantidade de cálculos necessários para a obtenção das "estimativas" dos parâmetros. Levar em consideração que as variáveis de estado são conhecidas, pois são obtidas pelo observador, permitiu reduzir a dependência dos parâmetros na lei de controle e, nesse caso, apenas dois parâmetros foram necessários para o projeto.

Como visto nas equações (3.22), (3.23) e (3.13), durante a obtenção de $\hat{\varrho}$ através de leis chaveadas e do sinal de controle auxiliar, observa-se a presença de termo que pode resultar em um cálculo da função sinal de sinal, e isso pode causar problemas quando a frequência de chaveamento tende a infinito. Contudo, neste caso, é possível mostrar com uma simples manipulação das equações envolvidas que este problema não acontece. Substituir (3.13), e (3.22) em (3.23) leva a

$$\begin{aligned}
\hat{\varrho} &= -\bar{\varrho} sgn(b_{n-1}) sgn[z(-c_1 z - x_2 + \hat{a}_{n-1} y + \dot{y}_r)] \\
&= -\bar{\varrho} sgn(b_{n-1}) sgn(-c_1 z^2 - z x_2 + \hat{a}_{n-1} y z + z\dot{y}_r)) \\
&= -\bar{\varrho} sgn(b_{n-1}) sgn[-c_1 z^2 - z x_2 - \bar{a}_{n-1} sgn(zy) zy + z\dot{y}_r)] \\
&= -\bar{\varrho} sgn(b_{n-1}) sgn[-c_1 z^2 - z x_2 - \bar{a}_{n-1} |zy| + z\dot{y}_r)]
\end{aligned} \tag{3.26}$$

3.4 Resumo dos Controladores

A Tabela 3.1 apresenta uma síntese das equações desenvolvidas para os controladores deste capítulo.

Tabela 3.1: Resumo dos controladores adaptativos *backstepping* e VS-ABC para plantas com grau relativo unitário.

Equações Comuns	
Erro de Saída $z = y - y_r$	Sinal de Controle: $u = \hat{\varrho}\bar{u}$ $\bar{u} = -c_1 z - x_2 + \hat{a}_{n-1} y + \dot{y}_r$
Observador: ver tabela 2.1	
Controlador Adaptativo *Backstepping*	
Leis Adaptativas: $\dot{\hat{a}}_{n-1} = -\gamma_1 zy$ $\dot{\hat{\varrho}} = -\gamma_2 sgn(b_{n-1}) z\bar{u}$	
Controlador Adaptativo *Backstepping* a Estrutura Variável	
Leis Chaveadas: $\hat{a}_{n-1} = -\bar{a}_{n-1} sgn(zy); \bar{a}_{n-1} > \lvert a_{n-1} \rvert$ $\hat{\varrho} = -\bar{\varrho} sgn(b_{n-1}) sgn(z\bar{u}); \bar{\varrho} > \lvert \varrho \rvert$	

3.5 Resultado das Simulações

Depois de definir a estrutura de todos os controladores nas seções anteriores, são realizadas simulações com uma planta instável de segunda ordem e grau relativo unitário. Os resultados são apresentados em três subseções. Na primeira, apresenta-se a comparação do desempenho dos controladores em que as variáveis de estado são mensuráveis, com o desempenho quando apenas a entrada e a saída da planta podem ser medidas, utilizando o Observador Adaptativo de Luenberger. Na subseção seguinte, os controladores desenvolvidos ao longo do capítulo são comparados com os controladores que utilizam os filtros K, mostrados no Apêndice A. Por fim, na última subseção, são realizadas simulações para um mesmo controlador utilizando diferentes métodos de estimação dos parâmetros aplicados no observador. Além disso, em todas as subseções, testes de robustez na presença de distúrbios também são apresentados.

Considere-se o sistema utilizado em (QUEIROZ, 2008) e descrito por

$$y(s) = \frac{s+1}{s^2 - 3s + 2}u(s), \tag{3.27}$$

e um modelo de referência dado por

$$y_r(s) = \frac{s+1}{s^2 + 4s + 4}r(s). \tag{3.28}$$

3.5.1 Variáveis de Estado Conhecidas × Variáveis de Estado Estimadas pelo Observador

Para a obtenção das variáveis de estado da planta será utilizado o observador descrito na Tabela 2.1, utilizando o método do gradiente com função de custo instantânea e os seguintes valores:

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5,5 \end{bmatrix}. \tag{3.29}$$

As condições iniciais dos parâmetros são $\theta_1(0) = 0,91$, $\theta_2(0) = 1,1$, $\theta_3(0) = -3,3$ e $\theta_4(0) = 1,8$. E ainda $\Lambda(s) = s^2 + 2s + 1$. Por fim $a_0^* = 10$ e $a_1^* = 25$.

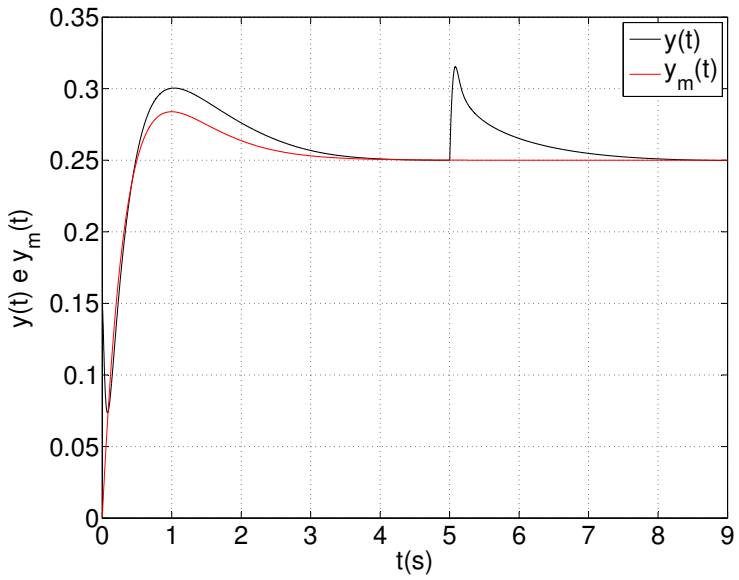
Nas Figuras 3.1(a) e 3.1(b) são apresentados, respectivamente, o comportamento do sistema considerando que as variáveis de estado estão disponíveis para medição e, o sinal de controle para o controlador adaptativo *backstepping*. Nas Figuras 3.2(a) e 3.2(b) são apresentados o comportamento do sistema e o sinal de controle do controlador adaptativo *backstepping* quando as variáveis de estado são obtidas por um observador e, demostrando o funcionamento deste observador, as Figuras 3.3(a) e 3.3(b) apresentam o comportamento das variáveis de estado x_1 e x_2, respectivamente, e suas estimativas.

Os ganhos adaptativos utilizados foram $\gamma_1 = \gamma_2 = 200$ e a constante auxiliar $c_1 = 12$. Em todas as situações o sinal de entrada do modelo de referência foi $r(t) = 1$, as condições iniciais para a planta foram $x_1(0) = 0.15$ e $x_2(0) = 0$, e $\hat{a}_1(0) = -2$ e $\hat{\varrho}(0) = 0,6$ para o controlador adaptativo *backstepping*. Para verificar o efeito de perturbações, acrescentou-se um degrau na entrada da planta $d(t) = 2$ em $t = 5s$.

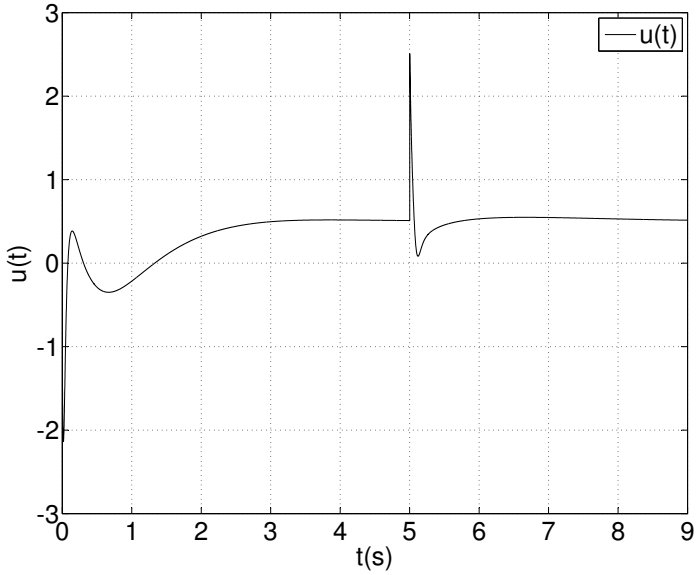
Observando a Figura 3.4, a qual mostra o comportamento do sistema nas duas

situações anteriores, percebe-se que a resposta com o observador apresenta um comportamento semelhante ao da situação em que as variáveis de estado estão disponíveis para medição.

Substituindo agora o controlador adaptativo *backstepping* pelo VS-ABC, as Figuras 3.5(a) e 3.5(b) mostram, respectivamente, a saída do sistema e o sinal de controle considerando as variáveis de estado conhecidas. As Figuras 3.6(a) e 3.6(b) mostram o mesmo resultado do caso anterior, considerando agora que as variáveis de estado são obtidas pelo observador e têm seu comportamento demonstrado nas Figuras 3.7(a) e 3.7(b). Em ambos os casos, as amplitudes dos relés foram $\bar{a}_1 = 7$ e $\bar{\varrho} = 4$, e as demais constantes do controlador foram as mesmas dos casos anteriores. Analisando os resultados percebe-se que o comportamento nos dois casos foi praticamente o mesmo, um rápido transitório e a robustez à perturbação na entrada da planta, que foi totalmente rejeitada pelo controlador e não pode ser observada na saída, tendo seu efeito visível apenas no sinal de controle.

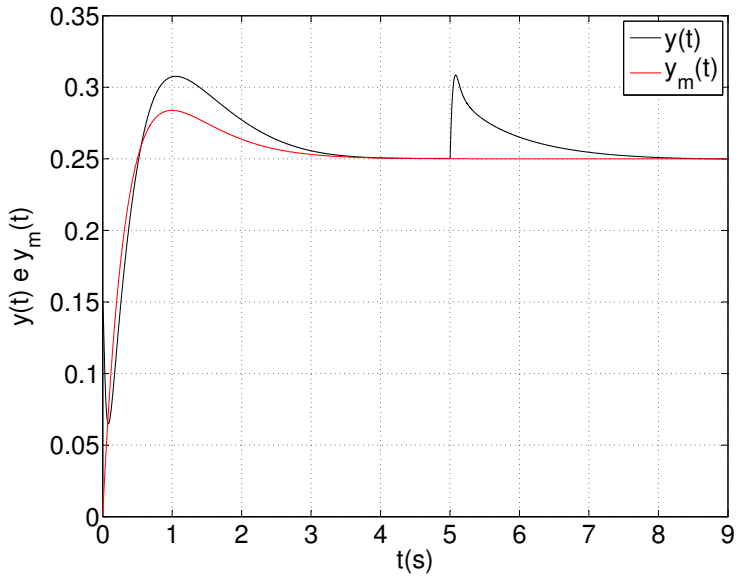


(a)

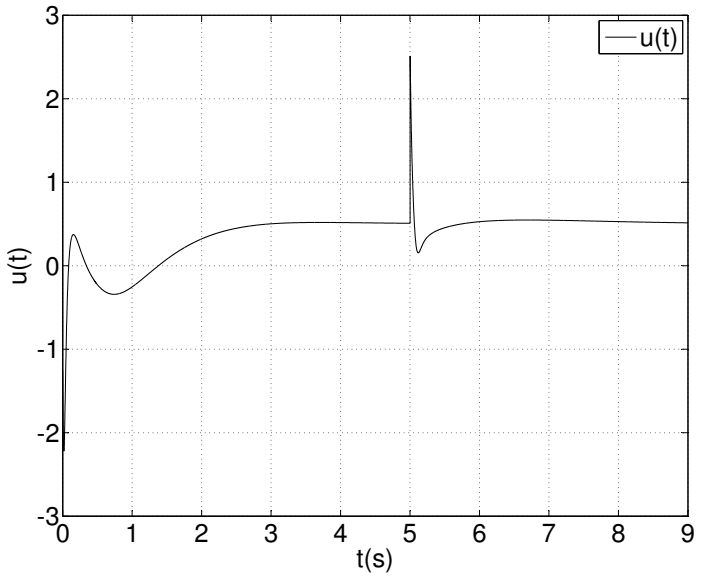


(b)

Figura 3.1: Saída do sistema e do modelo de referência do controlador adaptativo *backstepping* para as variáveis de estado conhecidas e com perturbação (a), e sinal de controle na entrada da planta (b).

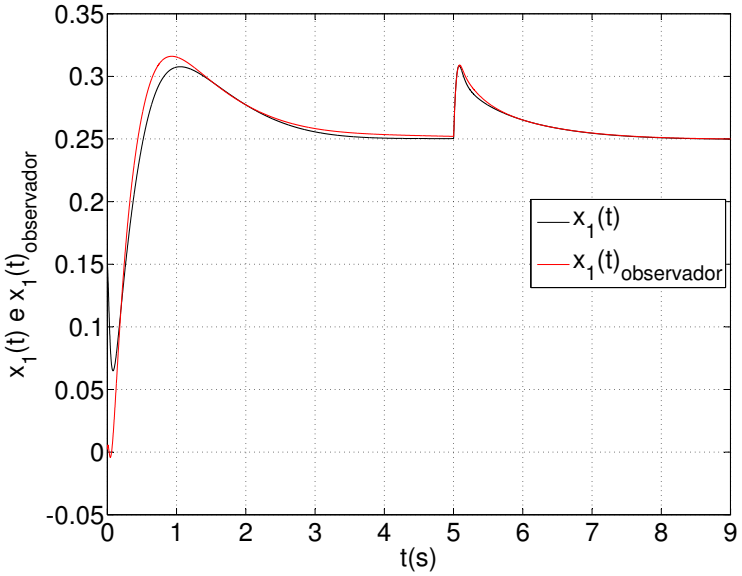


(a)

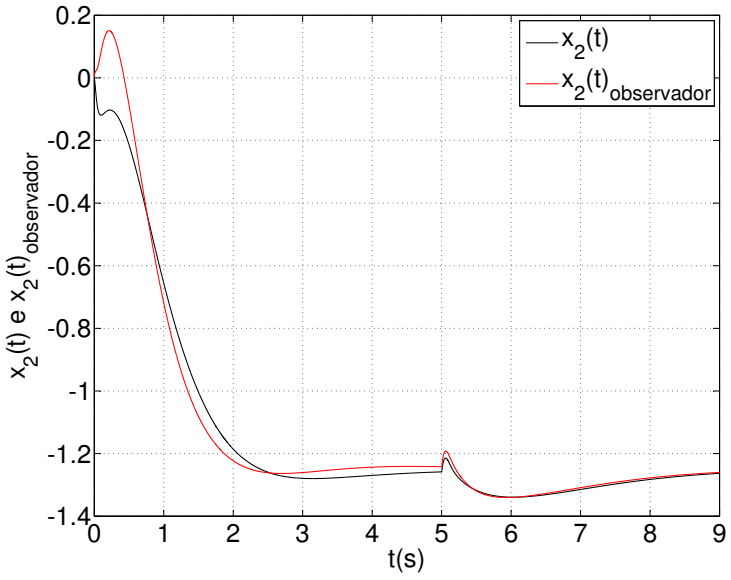


(b)

Figura 3.2: Saída do sistema e do modelo de referência do controlador adaptativo *backstepping* para as variáveis de estado estimadas pelo observador e com perturbação (a), e sinal de controle na entrada da planta (b).



(a)



(b)

Figura 3.3: Variáveis de estado x_1 e $\hat{x}_1$ para o controlador adaptativo *backstepping* estimadas pelo observador e com perturbação (a), e variáveis de estado x_2 e $\hat{x}_2$ (b).

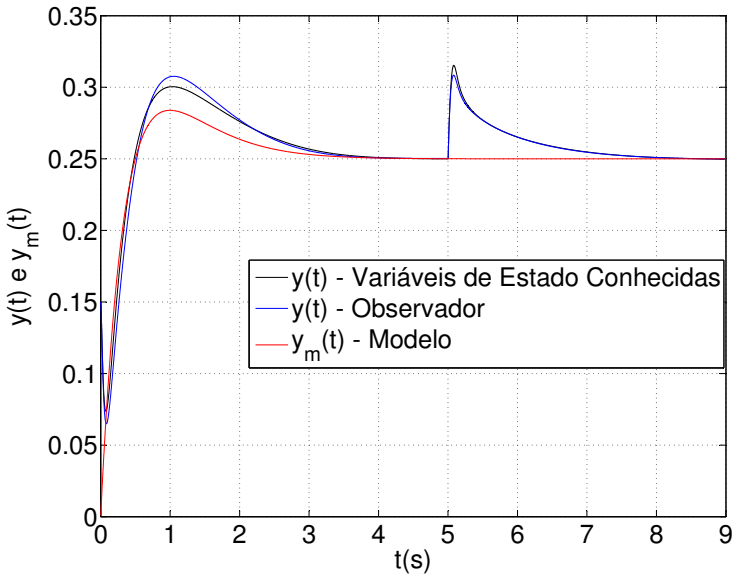
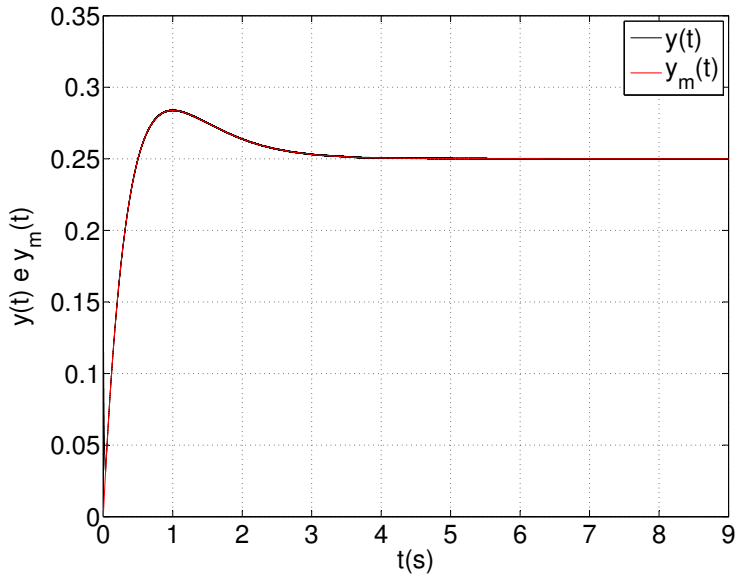
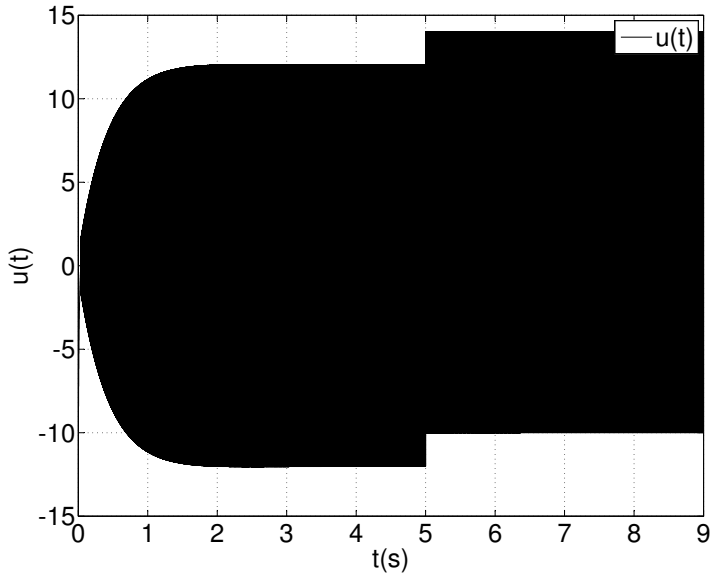


Figura 3.4: Comparativo entre as saídas mostradas nas figuras 3.1(a) e 3.2(a), e a saída do modelo de referência do controlador adaptativo *backstepping*.

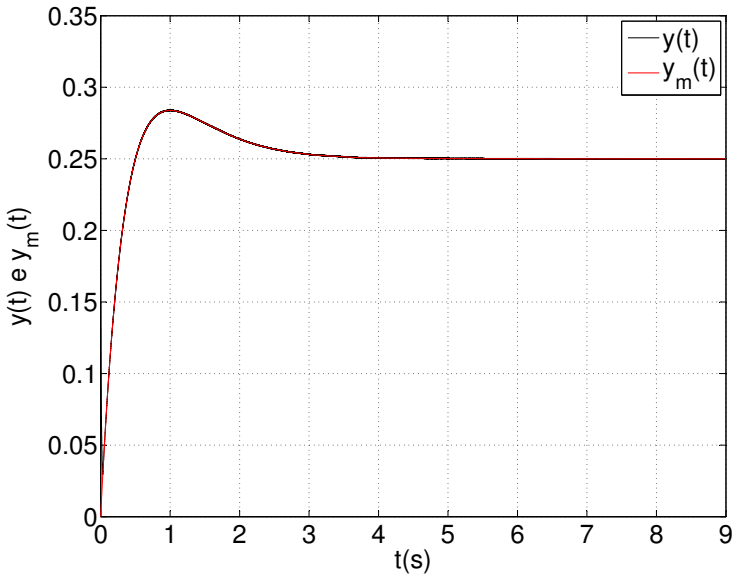


(a)

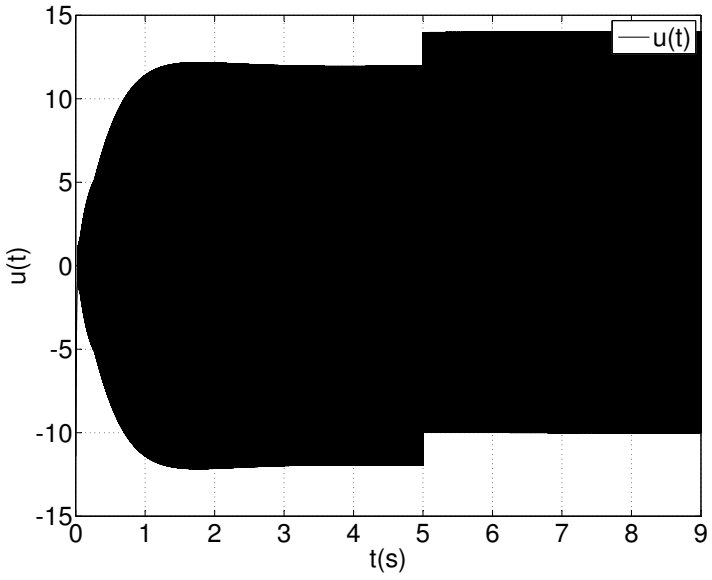


(b)

Figura 3.5: Saída do sistema e do modelo de referência do VS-ABC para as variáveis de estado conhecidas e com perturbação (a), e sinal de controle na entrada da planta (b).

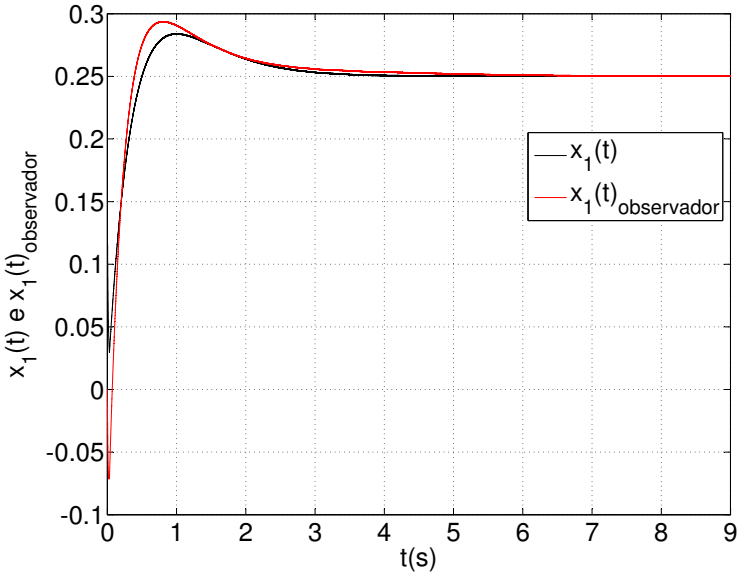


(a)

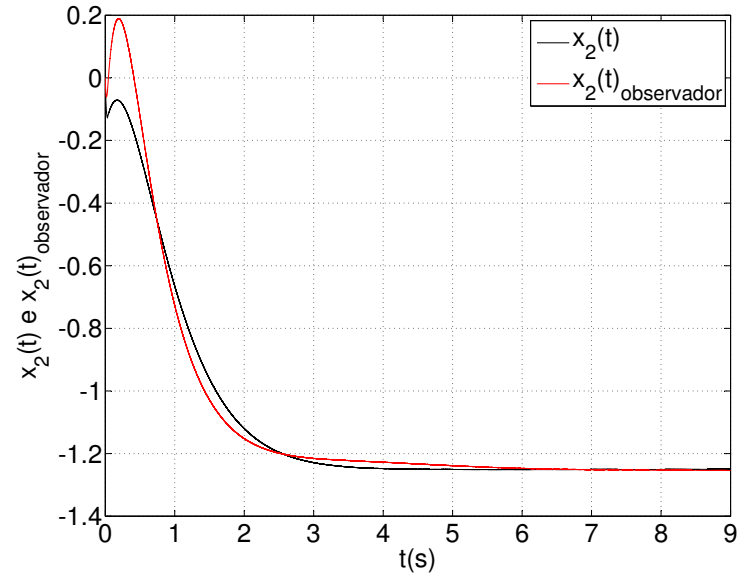


(b)

Figura 3.6: Saída do sistema e do modelo de referência do VS-ABC para as variáveis de estado estimadas pelo observador e com perturbação (a), e sinal de controle na entrada da planta (b).



(a)



(b)

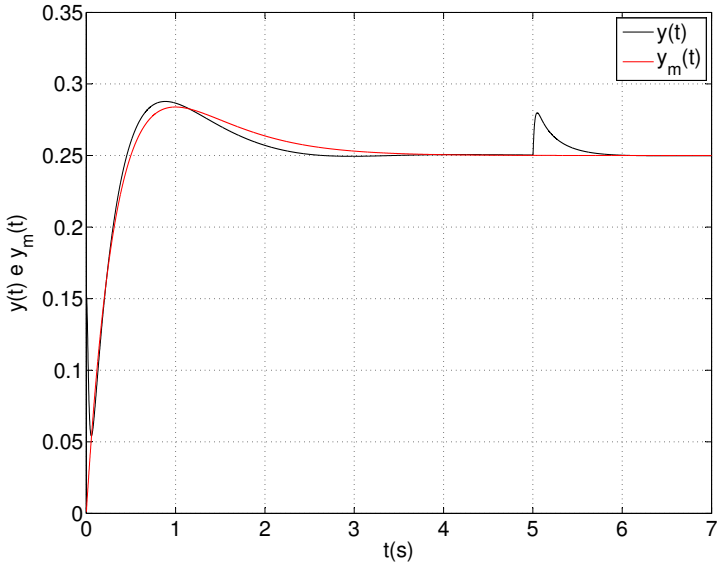
Figura 3.7: Variáveis de estado x_1 e $\hat{x}_1$ para o VS-ABC estimadas pelo observador e com perturbação (a), e variáveis de estado x_2 e $\hat{x}_2$ (b).

3.5.2 Observador × Filtros K

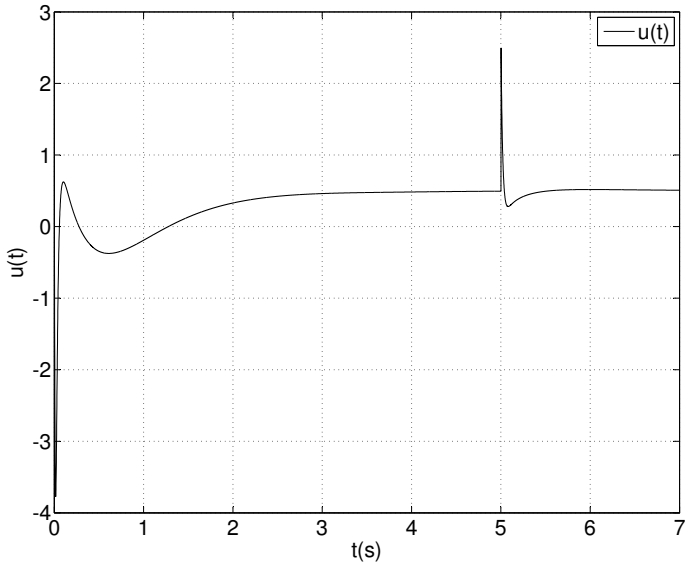
Nas Figuras 3.8(a) e 3.8(b), apresentam-se o comportamento do sistema e o sinal de controle na entrada da planta para o controlador adaptativo *backstepping* utilizando filtros K, desenvolvidos no Apêndice A. Os ganhos adaptativos foram $\gamma_1 = \gamma_2 = \gamma_3 = \gamma_4 = 100$ e as constantes auxiliares $c_1 = d_1 = 18$. Já nas figuras 3.9(a) e 3.9(b) são apresentados o comportamento do sistema e o sinal de controle para o VS-ABC utilizando filtros K, com as amplitudes dos relés $\bar{\theta}_1 = 1,5$, $\bar{\theta}_2 = 1,5$, $\bar{\theta}_3 = 3,5$ e $\bar{\theta}_4 = 2,5$, mantendo os mesmos valores para as contantes auxiliares. Em ambos os casos o sinal de entrada do modelo de referência foi $r(t) = 1$ e as condições iniciais para a planta foram $x_1(0) = 0.15$ e $x_2(0) = 0$. Assim como na subseção anterior, para verificar o efeito de perturbações, acrescentou-se um degrau na entrada da planta $d(t) = 2$ em $t = 5s$.

É possível observar que os controladores adaptativos *backstepping* comportam-se de forma semelhante, contudo, o controlador que utiliza os filtros K desenvolveu um transitório mais suave que o controlador combinado com o observador, fato observado na Figura 3.18(a). Este comportamento é esperado, pois apesar de tornar o projeto mais intuitivo, o segundo controlador desconsidera a dinâmica do observador na fase de projeto. Já os filtros K têm suas dinâmicas incluídas no projeto do controlador. Em contrapartida, estes filtros não apresentam nenhuma relação direta com as variáveis de estado do sistema, justificando assim a preferência no uso de observadores.

Quanto a comparação do VS-ABC, observa-se nas Figuras 3.6 e 3.9 que o comportamento do sistema é praticamente o mesmo. Todavia, o controlador combinado com o observador apresenta um sinal de controle maior, justificado pela mesma razão da diferença de comportamento entre os controladores adaptativos *backstepping*.

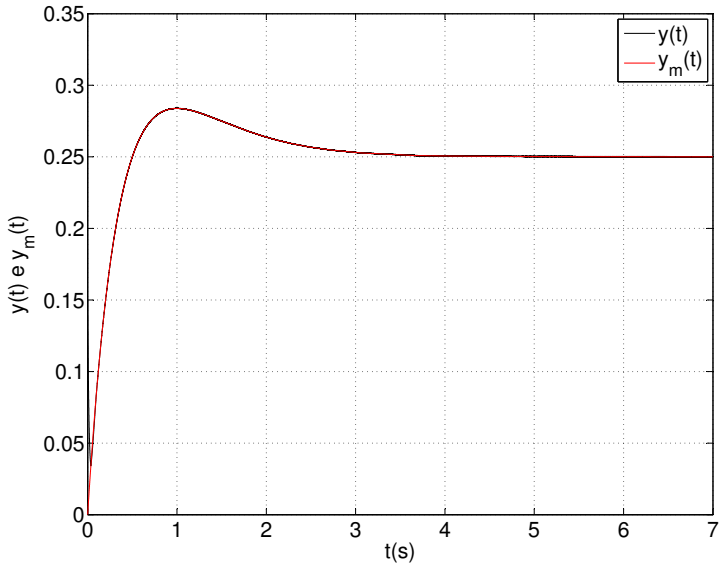


(a)

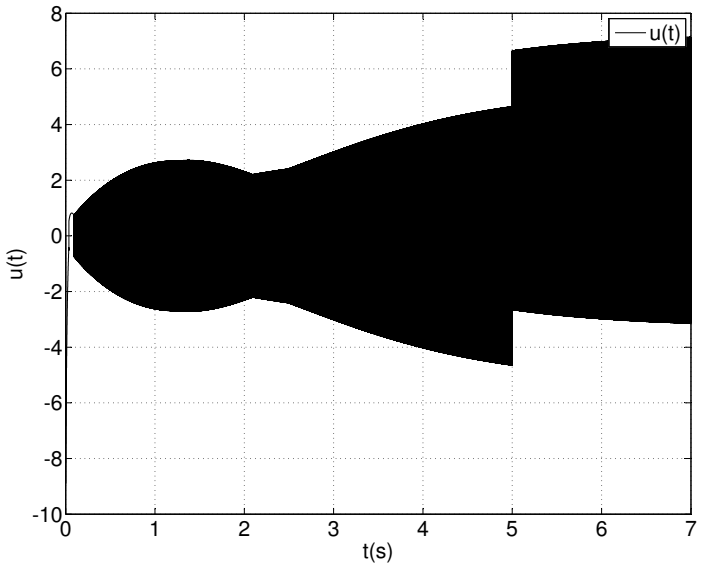


(b)

Figura 3.8: Saída do sistema e do modelo de referência do controlador adaptativo *backstepping* com filtros K (a), e sinal de controle na entrada da planta (b).



(a)



(b)

Figura 3.9: Saída do sistema e do modelo de referência do VS-ABC com filtros K (a), e sinal de controle na entrada da planta (b).

3.5.3 Método do Gradiente × Método dos Mínimos Quadrados

Nas Figuras 3.10(a) e 3.10(b) apresentam-se respectivamente, o comportamento do sistema e o sinal de controle para o controlador adaptativo *backstepping* com os parâmetros do observador estimados pelo método do gradiente com função de custo integral. As Figuras 3.11(a) e 3.11(b) mostram o comportamento das variáveis de estado x_1 e x_2, respectivamente, e suas estimativas. A matriz de ganhos adaptativos do estimador é

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5,5 \end{bmatrix}. \tag{3.30}$$

As condições iniciais dos parâmetros são $\theta_1(0) = 0,91$, $\theta_2(0) = 1,1$, $\theta_3(0) = -3,3$ e $\theta_4(0) = 1,8$. E ainda $\Lambda(s) = s^2 + 2s + 1$. Por fim $a_0^* = a_1^* = 4$ e $\beta = 1$

Os ganhos adaptativos utilizados foram $\gamma_1 = \gamma_2 = 200$ e a constante auxiliar $c_1 = 12$. Em todas as situações o sinal de entrada do modelo de referência foi $r(t) = 1$, as condições iniciais para a planta foram $x_1(0) = 0.15$ e $x_2(0) = 0$, e para o controlador adaptativo *backstepping* $\hat{a}_1(0) = -2$ e $\hat{\varrho}(0) = 0,6$. Mais uma vez, para verificar o efeito de perturbações, acrescentou-se um degrau na entrada da planta $d(t) = 2$ em $t = 5s$.

Continuando com os resultados da utilização do método do gradiente com função de custo integral, as Figuras 3.12(a) e 3.12(b) apresentam, respectivamente, o comportamento do sistema e o sinal de controle para o VS-ABC. As Figuras 3.11(a) e 3.11(b) mostram o comportamento das variáveis de estado x_1 e x_2, respectivamente, e suas estimativas.

Substituindo novamente o método de estimação dos parâmetros, será utilizado nas simulações que seguem, o método dos mínimos quadrados com fator de esquecimento, ajustado com os seguintes valores:

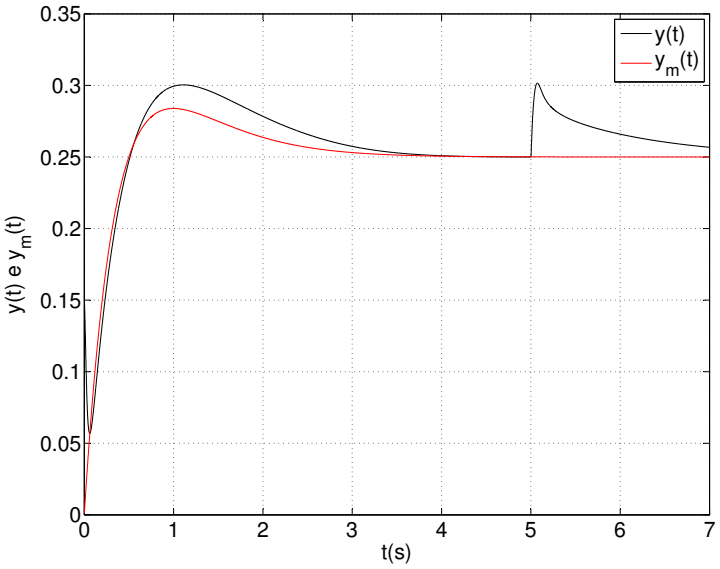
$$\Gamma = \begin{bmatrix} 10 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 50 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 90 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 55 \end{bmatrix}. \tag{3.31}$$

As condições iniciais dos parâmetros são $\theta_1(0) = 0,91$, $\theta_2(0) = 1,1$, $\theta_3(0) = -3,3$ e

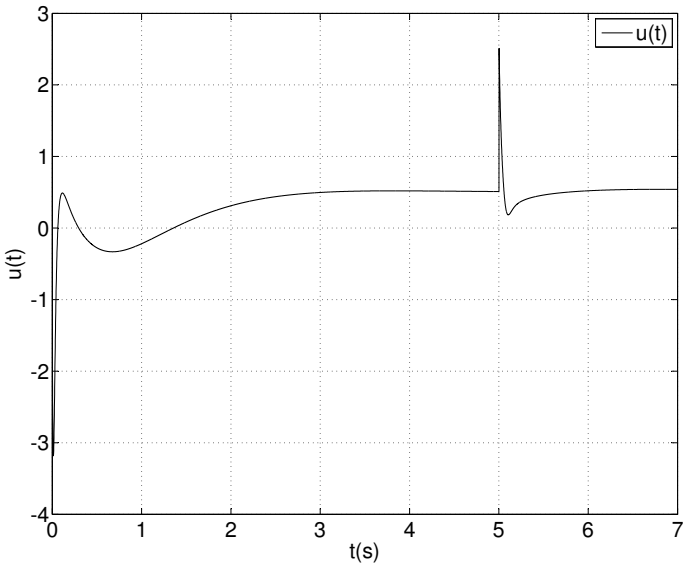
$\theta_4(0) = 1,8$. E ainda $\Lambda(s) = s^2 + 2s + 1$. Por fim $a_0^* = a_1^* = 4$ e $\beta = 8,7$

Nas Figuras 3.14(a) e 3.14(b) são apresentados, respectivamente, o comportamento do sistema e o sinal de controle do controlador adaptativo *backstepping*. As Figuras 3.15(a) e 3.15(b) mostram o comportamento das variáveis de estado x_1 e x_2, respectivamente, e suas estimativas. O VS-ABC apresenta-se nas Figuras 3.16(a) e 3.16(b), que mostram o comportamento do sistema e o sinal de controle, e nas Figuras 3.17(a) e 3.17(b) que mostram, respectivamente, o comportamento das variáveis de estado x_1 e x_2 e suas estimativas. As amplitudes dos relés foram $\bar{a}_1 = 7$ e $\bar{\varrho} = 4$, e as demais constantes do controlador foram as mesmas do caso anterior.

Comparando estes resultados, e observando também a Figura 3.18(b), pode-se ver que mesmo substituindo os métodos de estimação dos parâmetros do observador, o controlador apresentou comportamentos semelhantes. No caso do VS-ABC, tanto o sistema quanto o sinal de controle foram iguais. Como afirmado no desenvolvimento ao longo do Capítulo 2, é possível realizar o projeto controlador com o observador adaptativo de Luenberguer, mesmo se forem utilizados métodos de estimação de parâmetros diferentes.

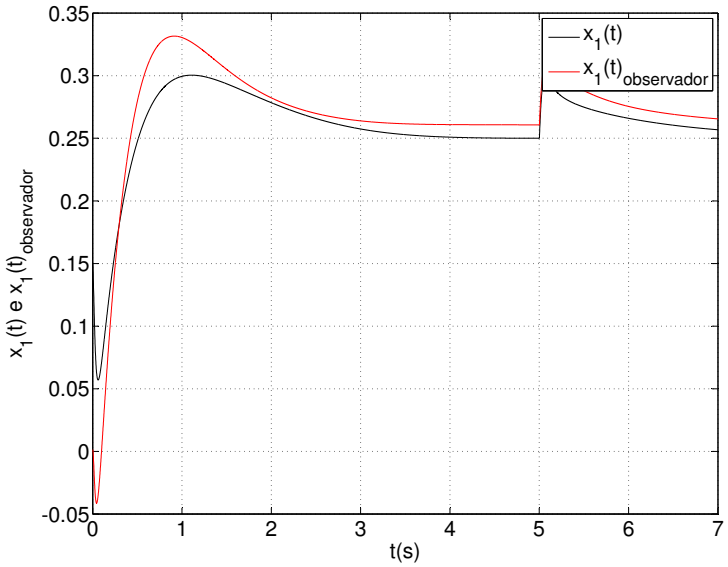


(a)

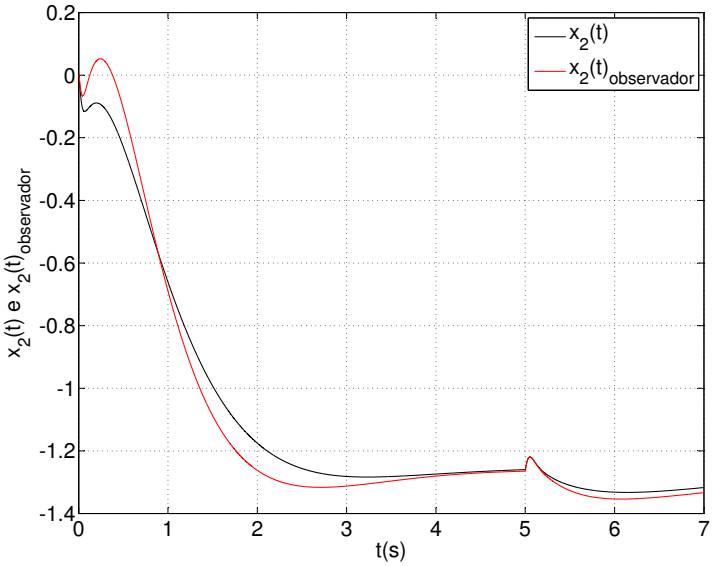


(b)

Figura 3.10: Saída do sistema e do modelo de referência do controlador adaptativo *backstepping* para as variáveis de estado estimadas pelo observador utilizando o método do gradiente com função de custo integral e com perturbação (a), e sinal de controle na entrada da planta (b).

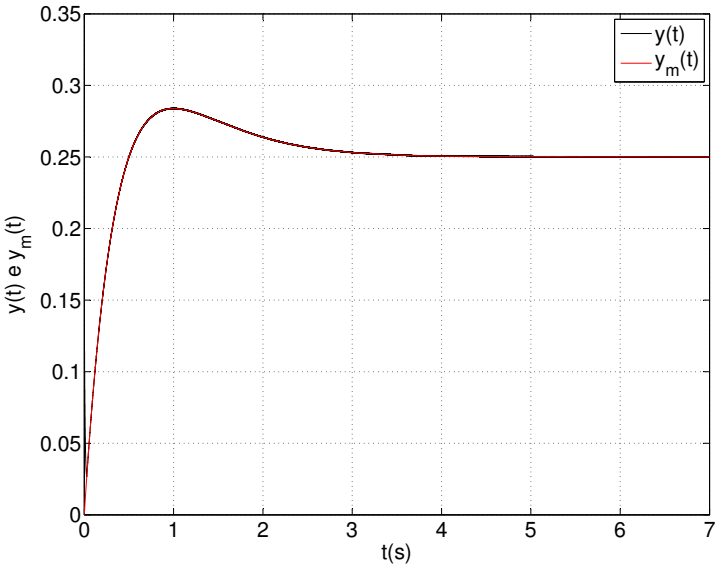


(a)

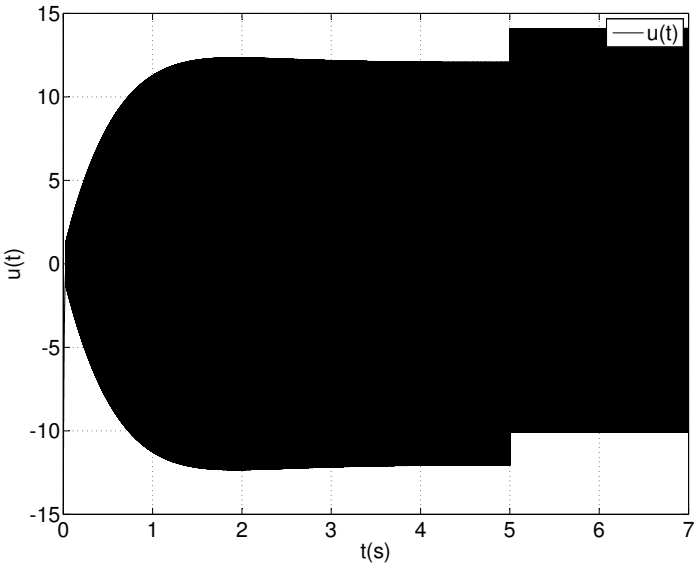


(b)

Figura 3.11: Variáveis de estado x_1 e $\hat{x}_1$ para o controlador adaptativo *backstepping* estimadas pelo observador utilizando o método do gradiente com função de custo integral e com perturbação (a), e variáveis de estado x_2 e $\hat{x}_2$ (b).

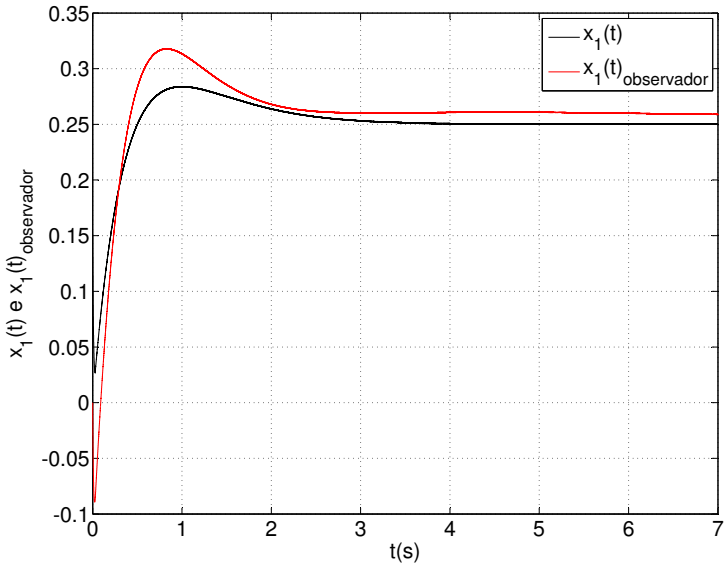


(a)

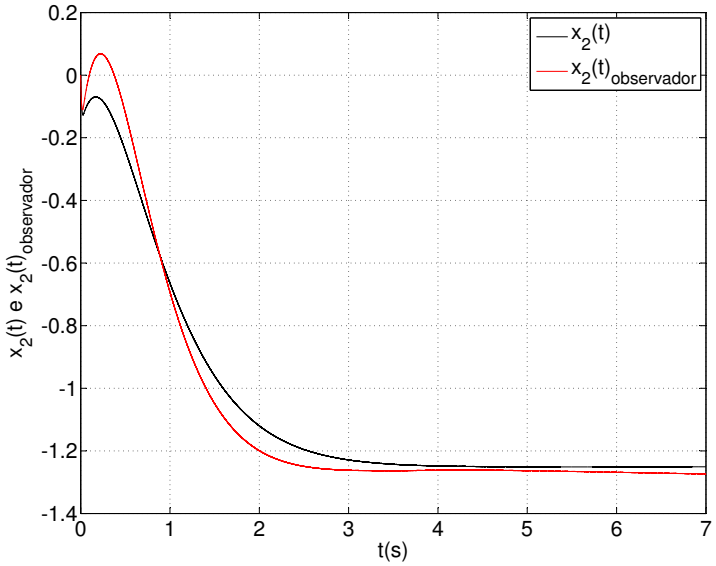


(b)

Figura 3.12: Saída do sistema e do modelo de referência do VS-ABC para as variáveis de estado estimadas pelo observador utilizando o método do gradiente com função de custo integral e com perturbação (a), e sinal de controle na entrada da planta (b).

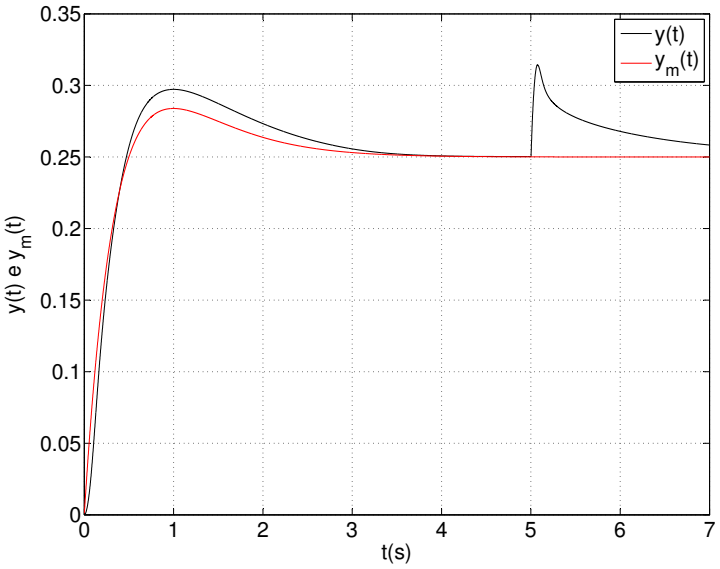


(a)

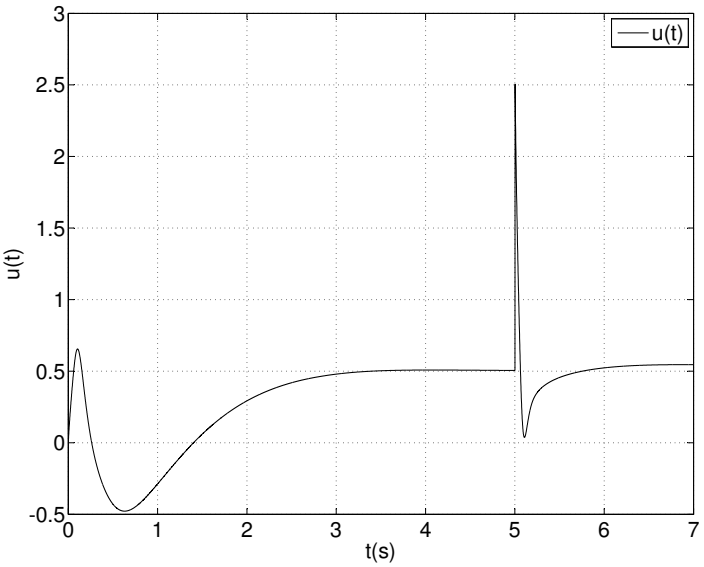


(b)

Figura 3.13: Variáveis de estado x_1 e $\hat{x}_1$ para o VS-ABC estimadas pelo observador utilizando o método do gradiente com função de custo integral e com perturbação (a), e variáveis de estado x_2 e $\hat{x}_2$ (b).

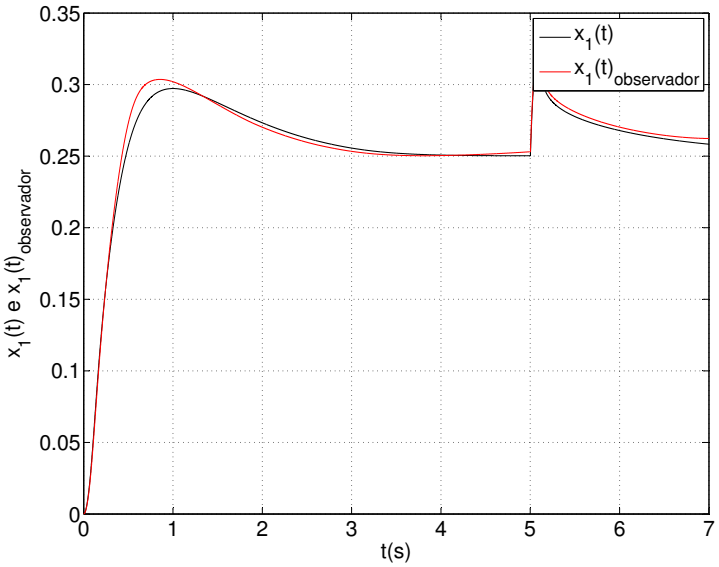


(a)

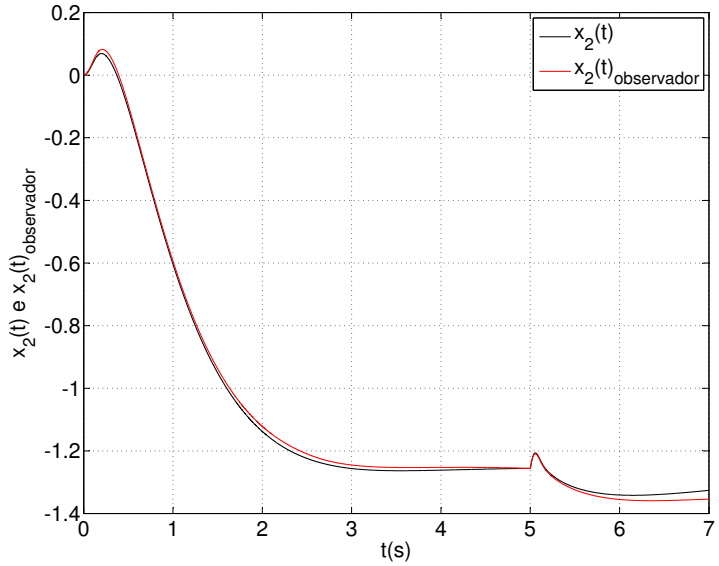


(b)

Figura 3.14: Saída do sistema e do modelo de referência do controlador adaptativo *backstepping* para as variáveis de estado estimadas pelo observador utilizando o método dos mínimos quadrados e com perturbação (a), e sinal de controle na entrada da planta (b).

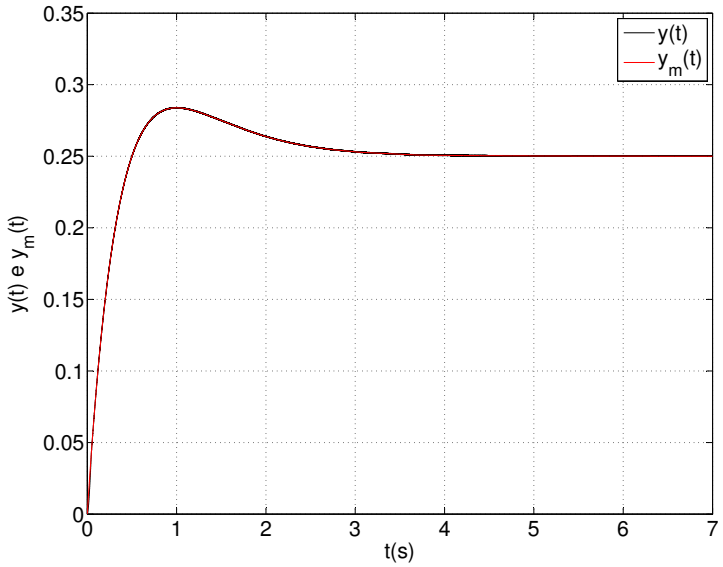


(a)

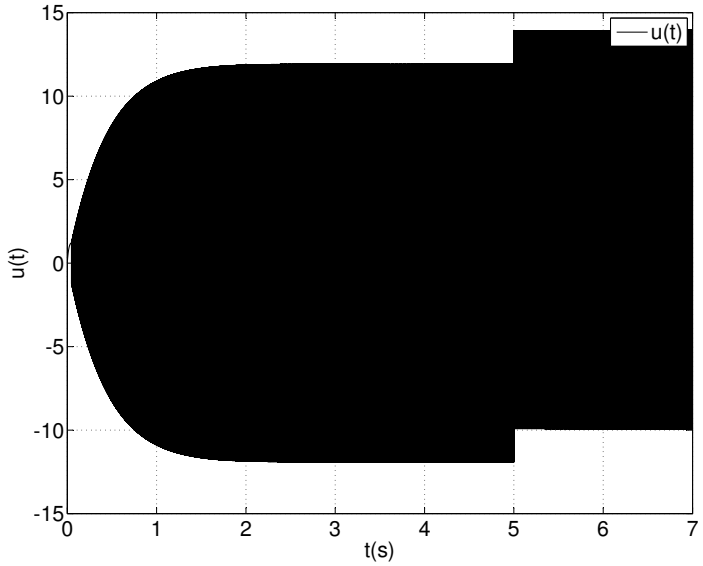


(b)

Figura 3.15: Variáveis de estado x_1 e $\hat{x}_1$ para o controlador adaptativo *backstepping* estimadas pelo observador utilizando o método dos mínimos quadrados e com perturbação (a), e variáveis de estado x_2 e $\hat{x}_2$ (b).

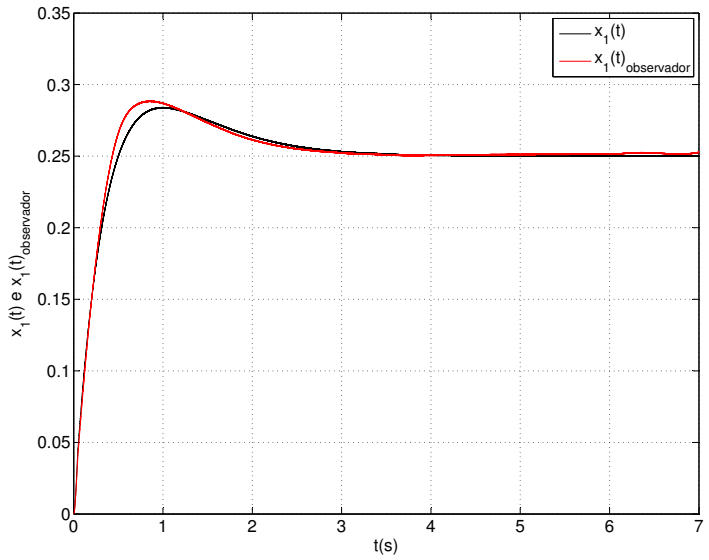


(a)

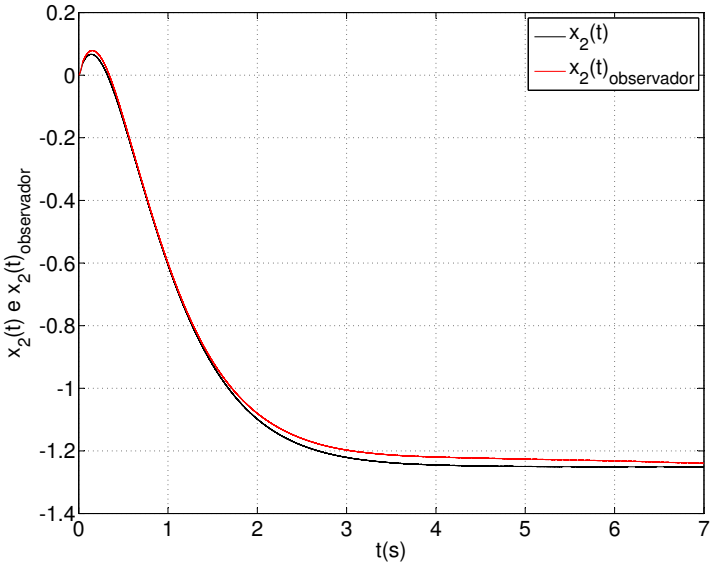


(b)

Figura 3.16: Saída do sistema e do modelo de referência do VS-ABC para as variáveis de estado estimadas pelo observador utilizando o método dos mínimos quadrados e com perturbação (a), e sinal de controle na entrada da planta (b).

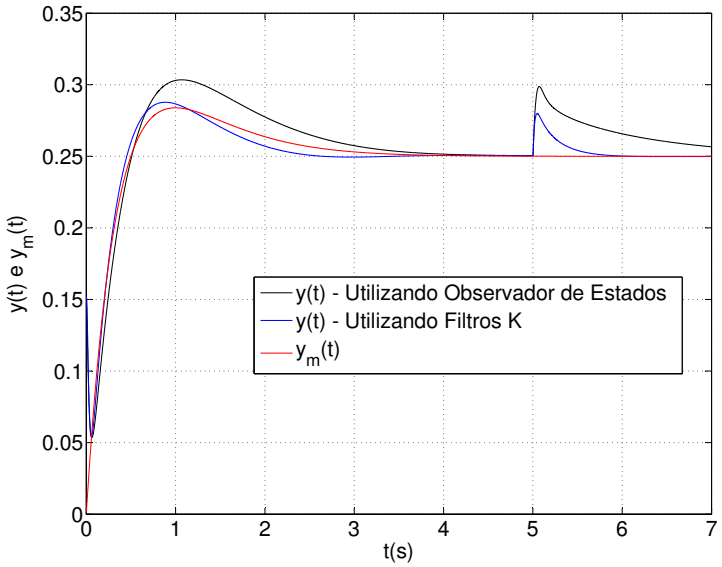


(a)

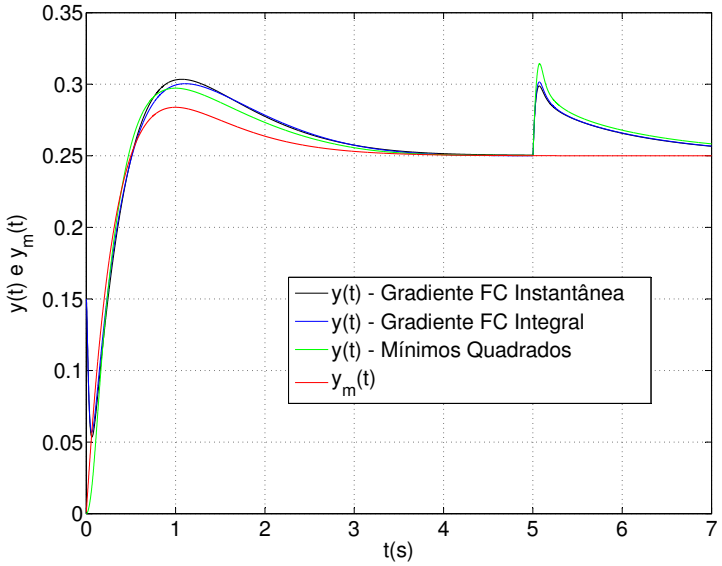


(b)

Figura 3.17: Variáveis de estado x_1 e $\hat{x}_1$ para o VS-ABC estimadas pelo observador utilizando o método dos mínimos quadrados e com perturbação (a), e variáveis de estado x_2 e $\hat{x}_2$ (b).



(a)



(b)

Figura 3.18: Comparativo entre as saídas mostradas nas figuras (3.2) e (3.8) (a), e as figuras (3.2), (3.10), e (3.14) (b), e a saída do modelo de referência do controlador adaptativo *backstepping*.

Capítulo 4

VS-ABC com Observadores de Estado - Plantas com Grau Relativo n e sem Zeros

4.1 Introdução

Com o intuito de estender os resultados a plantas com grau relativo n, este capítulo demonstra o desenvolvimento do controlador adaptativo *backsteping* desenvolvido em (KOKOTOVIC; KRSTIC; KANELLAKOPOULOS, 1995) para sistemas não lineares, aplicado a um sistema linear e, considerando que as variáveis de estado são medidas ou obtidas por um observador. As leis integrais de adaptação desenvolvidas serão substituídas por leis chaveadas, e para evitar que esta substituição se torne muito complexa é necessário que a planta não tenha zeros, já que nesta configuração as leis de adaptação são propostas somente no último passo do projeto, pois que apenas $\dot{x}_n$ depende dos parâmetros.

Considerando-se o sistema SISO, LTI e com grau relativo n e sem zeros descrito abaixo

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= x_3 \\ &\vdots \\ \dot{x}_n &= -a_{n-1}x_n - \cdots - a_1 x_2 - a_0 x_1 + ku \\ y &= x_1 \end{aligned} \tag{4.1}$$

onde y é a saída do sistema e u é o sinal de controle a ser projetado. A equação

para a derivada da variável de estado x_n também pode ser representada por

$$\dot{x}_n = -\mathbf{a}^T\mathbf{x} + ku \tag{4.2}$$

onde

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_n \\ \vdots \\ x_1 \end{bmatrix} \tag{4.3}$$

e

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} a_{n-1} \\ \vdots \\ a_0 \end{bmatrix}. \tag{4.4}$$

O objetivo de controle é forçar a saída do sistema ($y(t)$) a seguir a saída de um modelo de referência. Assumindo o modelo como um sistema LTI, estável e descrito como

$$y_r = \frac{k_r}{s^n + a_{r,n-1}s^{n-1} + \cdots + a_{r,0}} r, \tag{4.5}$$

sendo o denominador um polinômio *Hurwitz*, $k_r > 0$ e $r(t)$, um sinal uniformemente limitado e contínuo por partes. Além disso, todas as variáveis de estado do modelo de referência estão disponíveis.

4.2 Controlador Adaptativo *Backstepping*

Para o projeto do controlador considera-se inicialmente que x_2 é a variável de controle na equação (4.1) e uma lei de controle intermediária é obtida estabilizando o subsistema por uma função de Lyapunov. A cada passo seguinte, o controle é projetado para um novo subsistema aumentando uma equação. No "i-ésimo" passo, o "i-ésimo" sistema é estabilizado por uma função de Lyapunov V_i projetada com uma "função de estabilização" (FE) α_i. As leis de adaptação dos parâmetros e o sinal de controle só serão projetados no último passo.

Passo 1. Considerando as seguintes variáveis de erro

$$z_1 = x_1 - y_r, \tag{4.6}$$

$$z_2 = x_2 - \dot{y}_r - \alpha_1 \tag{4.7}$$

reescreve-se $\dot{x}_1$ a partir de (4.1) e (4.7),

$$\dot{x}_1 = z_2 + \dot{y}_r + \alpha_1. \tag{4.8}$$

Obtém-se, então, a derivada de z_1 a partir das equações (4.6) e (4.8).

$$\begin{aligned} \dot{z}_1 &= z_2 + \dot{y}_r + \alpha_1 - \dot{y}_r \\ &= z_2 + \alpha_1 \end{aligned} \tag{4.9}$$

O objetivo neste passo é garantir a estabilidade do subsistema descrito na equação (4.8) a partir da candidata à função de Lyapunov a seguir

$$V_1 = \frac{1}{2} z_1^2 \tag{4.10}$$

que tem derivada

$$\begin{aligned} \dot{V}_1 &= z_1 \dot{z}_1 \\ &= z_1(z_2 + \alpha_1). \end{aligned} \tag{4.11}$$

Se x_2 fosse realmente a variável de controle, não haveria necessidade de z_2, uma vez que z_2 é a diferença entre o que está sendo aplicado e o que deveria ser aplicado realmente caso x_2 fosse a variável de controle. Assim, já que x_2 não é variável de controle só se pode definir a função de estabilização α_1. Então,

$$\alpha_1 = -c_1 z_1 \tag{4.12}$$

e, substituindo (4.12) em (4.11), tem-se

$$\dot{V}_1 = -c_1 z_1^2 + z_1 z_2. \tag{4.13}$$

O termo de sinal indefinido, $z_1 z_2$, só poderá ser cancelado no próximo passo do projeto.

Passo 2. Considerando agora x_3 como variável de controle, é necessário definir o erro como

$$z_3 = x_3 - \ddot{y}_r - \alpha_2 \tag{4.14}$$

e, reescrevendo $\dot{x}_2$ a partir de (4.1) e (4.14)

$$\dot{x}_2 = z_3 + \ddot{y}_r + \alpha_2. \tag{4.15}$$

então, a partir das equações (4.14) e (4.15) a derivada de z_1 é

$$\begin{aligned} \dot{z}_2 &= \dot{x}_2 - \ddot{y}_r - \dot{\alpha}_1 \\ &= z_3 + \ddot{y}_r + \alpha_2 - \ddot{y}_r - \frac{\partial \alpha_1}{\partial x_1}\dot{x}_1 - \frac{\partial \alpha_1}{\partial y_r}\dot{y}_r \\ &= z_3 + \alpha_2 - \frac{\partial \alpha_1}{\partial x_1}x_2 - \frac{\partial \alpha_1}{\partial y_r}\dot{y}_r. \end{aligned} \tag{4.16}$$

Definindo uma nova candidata à função de Lyapunov

$$V_2 = V_1 + \frac{1}{2}z_2^2 \tag{4.17}$$

e com base em (4.16), sua derivada é

$$\begin{aligned} \dot{V}_2 &= \dot{V}_1 + z_2\dot{z}_2 \\ &= -c_1 z_1^2 + z_2\left(z_1 + z_3 + \alpha_2 - \frac{\partial \alpha_1}{\partial x_1}x_2 - \frac{\partial \alpha_1}{\partial y_r}\dot{y}_r\right). \end{aligned} \tag{4.18}$$

Assim como no passo anterior, escolhe-se

$$\alpha_2 = -c_2 z_2 - z_1 + \frac{\partial \alpha_1}{\partial x_1}x_2 + \frac{\partial \alpha_1}{\partial y_r}\dot{y}_r \tag{4.19}$$

e, substituindo (4.19) em (4.18), obtém-se

$$\dot{V}_2 = -c_1 z_1^2 - c_2 z_2^2 + z_2 z_3. \tag{4.20}$$

Por conseguinte, o termo $z_2 z_3$, de sinal indefinido, só será cancelado no passo seguinte.

Passo 3. Desta vez x_4 será a variável de controle restando definir o erro como

$$z_4 = x_4 - \dddot{y}_r - \alpha_3 \tag{4.21}$$

e, reescrevendo $\dot{x}_3$ com base em (4.1) e (4.21)

$$\dot{x}_3 = z_4 + \dddot{y}_r + \alpha_3. \tag{4.22}$$

obtendo-se a derivada de z_3 com base em (4.21) e (4.22) tem-se

$$\begin{aligned}\dot{z}_3 &= \dot{x}_3 - \dddot{y}_r - \dot{\alpha}_2 \\ &= z_4 + \ddot{y}_r + \alpha_3 - \dddot{y}_r - \frac{\partial \alpha_2}{\partial x_1}\dot{x}_1 - \frac{\partial \alpha_2}{\partial x_2}\dot{x}_2 - \frac{\partial \alpha_2}{\partial y_r}\dot{y}_r - \frac{\partial \alpha_2}{\partial \dot{y}_r}\ddot{y}_r \\ &= z_4 + \alpha_3 - \frac{\partial \alpha_2}{\partial x_1}x_2 - \frac{\partial \alpha_2}{\partial x_2}x_3 - \frac{\partial \alpha_2}{\partial y_r}\dot{y}_r - \frac{\partial \alpha_2}{\partial \dot{y}_r}\ddot{y}_r.\end{aligned} \tag{4.23}$$

Definindo a candidata à função de Lyapunov

$$V_3 = V_2 + \frac{1}{2}z_3^2 \tag{4.24}$$

sua derivada é

$$\dot{V}_3 = \dot{V}_2 + z_3\dot{z}_3 \tag{4.25}$$

e substituindo (4.23) e (4.24)

$$\dot{V}_3 = -c_1 z_1^2 - c_2 z_2^2 + z_3\left(z_2 + z_4 + \alpha_3 - \frac{\partial \alpha_2}{\partial x_1}x_2 - \frac{\partial \alpha_2}{\partial x_2}x_3 - \frac{\partial \alpha_2}{\partial y_r}\dot{y}_r - \frac{\partial \alpha_2}{\partial \dot{y}_r}\ddot{y}_r\right), \tag{4.26}$$

e, escolhendo desta forma

$$\alpha_3 = -c_3 z_3 - z_2 + \frac{\partial \alpha_2}{\partial x_1}x_2 + \frac{\partial \alpha_2}{\partial x_2}x_3 + \frac{\partial \alpha_2}{\partial y_r}\dot{y}_r + \frac{\partial \alpha_2}{\partial \dot{y}_r}\ddot{y}_r \tag{4.27}$$

e, substituindo (4.27) em (4.25) obtém-se

$$\dot{V}_3 = -c_1 z_1^2 - c_2 z_2^2 - c_3 z_3^2 + z_3 z_4. \tag{4.28}$$

Ao final deste terceiro passo já é possível observar um padrão nas funções de estabilização e nas funções de energia. Reitera-se que as leis de adaptação dos parâmetros e o sinal de controle só serão definidos no último passo do projeto, bem como o cancelamento dos termos de sinal indefinido.

Passo i. Baseado nos passos anteriores, define-se

$$z_i = x_i - y_r^{(i-1)} - \alpha_{i-1} \tag{4.29}$$

$$\alpha_i = -c_i z_i - z_{i-1} + \sum_{k=1}^{i-1} \left(\frac{\partial \alpha_{i-1}}{\partial x_k} x_{k+1} + \frac{\partial \alpha_{i-1}}{\partial y_r^{(k-1)}} y_r^{(k)} \right) \tag{4.30}$$

Passo n. Introduzindo

$$z_n = x_n - y_r^{(n-1)} - \alpha_{n-1} \tag{4.31}$$

e, usando a equação (4.2), a derivada de z_n é descrita por

$$\begin{aligned} \dot{z}_n &= \dot{x}_n - y_r^{(n)} - \dot{\alpha}_{n-1} \\ &= -\mathbf{a}^T \mathbf{x} + ku - y_r^{(n)} - \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{\partial \alpha_{n-1}}{\partial x_k} x_{k+1} + \frac{\partial \alpha_{n-1}}{\partial y_r^{(k-1)}} y_r^{(k)} \right) \end{aligned} \tag{4.32}$$

Define-se

$$u = \hat{\varrho} \bar{u} \tag{4.33}$$

onde $\hat{\varrho}$ é a estimativa de $1/k$.

Propõe-se agora uma candidata à função de Lyapunov que depende do erro de estimação dos parâmetros, além das variáveis de erro definidas nos passos anteriores.

$$V_n = V_{n-1} + \frac{1}{2} z_n^2 + \frac{1}{2} \tilde{\mathbf{a}}^T \Gamma^{-1} \tilde{\mathbf{a}} + \frac{|k|}{2\gamma} \tilde{\varrho}^2 \tag{4.34}$$

com $\Gamma^{-1} > 0$ e $\gamma > 0$, e ainda

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{a}} &= \mathbf{a} - \hat{\mathbf{a}} \\ \tilde{\varrho} &= \varrho - \hat{\varrho}. \end{aligned} \tag{4.35}$$

A derivada de V_n é dada por

$$\dot{V}_n = \dot{V}_{n-1} + z_n \dot{z}_n - \tilde{\mathbf{a}}^T \Gamma^{-1} \dot{\hat{\mathbf{a}}} - \frac{|k|}{\gamma} \tilde{\varrho} \dot{\hat{\varrho}} \tag{4.36}$$

e, substituindo-se (4.32) em (4.36) tem-se

$$\begin{aligned}\dot{V}_n &= -\sum_{k=1}^{n-1} c_k z_k^2 + z_n \Big[z_{n-1} - \mathbf{a}^T\mathbf{x} + ku - y_r^{(n)} \\ &\quad -\sum_{k=1}^{n-1}\left(\frac{\partial \alpha_{n-1}}{\partial x_k} x_{k+1} + \frac{\partial \alpha_{n-1}}{\partial y_r^{(k-1)}} y_r^{(k)}\right)\Big] - \tilde{\mathbf{a}}^T\Gamma^{-1}\dot{\hat{\mathbf{a}}} - \frac{|k|}{\gamma}\tilde{\varrho}\dot{\hat{\varrho}} \\ &= -\sum_{k=1}^{n-1} c_k z_k^2 + z_n \Big[z_{n-1} - \mathbf{a}^T\mathbf{x} + \bar{u} - k\tilde{\varrho}\bar{u} - y_r^{(n)} \\ &\quad -\sum_{k=1}^{n-1}\left(\frac{\partial \alpha_{n-1}}{\partial x_k} x_{k+1} + \frac{\partial \alpha_{n-1}}{\partial y_r^{(k-1)}} y_r^{(k)}\right)\Big] - \tilde{\mathbf{a}}^T\Gamma^{-1}\dot{\hat{\mathbf{a}}} - \frac{|k|}{\gamma}\tilde{\varrho}\dot{\hat{\varrho}}\end{aligned} \tag{4.37}$$

O sinal de controle auxiliar já pode ser definido como

$$\bar{u} = -c_n z_n - z_{n-1} + \hat{\mathbf{a}}^T\mathbf{x} + y_r^{(n)} + \sum_{k=1}^{n-1}\left(\frac{\partial \alpha_{n-1}}{\partial x_k} x_{k+1} + \frac{\partial \alpha_{n-1}}{\partial y_r^{(k-1)}} y_r^{(k)}\right) \tag{4.38}$$

e, substituindo (4.38) em (4.36), obtém-se

$$\dot{V}_n = -\sum_{k=1}^{n} c_k z_k^2 - \tilde{\mathbf{a}}^T\Gamma^{-1}\left(\dot{\hat{\mathbf{a}}} + \Gamma z_n \mathbf{x}\right) - \frac{|k|}{\gamma}\tilde{\varrho}\left(\dot{\hat{\varrho}} + \gamma\frac{k}{|k|} z_n \bar{u}\right). \tag{4.39}$$

As leis de adaptação dos parâmetros podem ser definidas como

$$\dot{\hat{\mathbf{a}}} = -\Gamma z_n \mathbf{x}; \tag{4.40}$$

$$\dot{\hat{\varrho}} = -\gamma sgn(k) z_n \bar{u}. \tag{4.41}$$

Substituindo (4.40) e (4.41) em (4.39), tem-se

$$\dot{V}_n = -\sum_{k=1}^{n} c_k z_k^2 \leq 0 \tag{4.42}$$

que se torna semi-definida negativa.

Baseando-se na Teoria de Estabilidade de Lyapunov, o resultado da equação (4.42) garante que $[\ z_1 \quad z_2 \quad \cdots \quad z_n \quad \tilde{\mathbf{a}} \quad \tilde{\varrho}\ ]^T = [\ 0 \quad 0 \quad \cdots \quad 0 \quad 0 \quad 0\ ]^T$ é um ponto de equilíbrio estável. E mais, através do teorema de LaSalle-Yoshizawa (KOKOTO-

VIC; KRSTIC; KANELLAKOPOULOS, 1995) pode se dizer que $z \to 0$ quando $t \to \infty$.

A Figura 4.1 permite ver com mais clareza como funciona o controlador acima projetado.

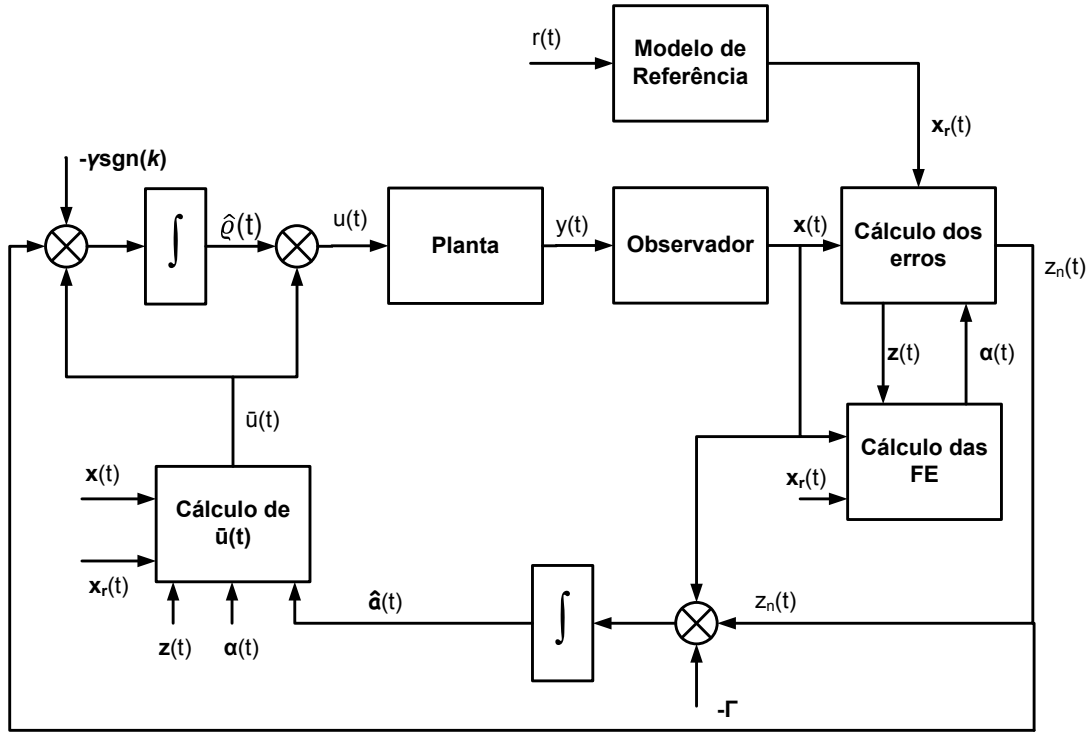


Figura 4.1: Diagrama de Blocos do Controlador Adaptativo *Backstepping*

4.3 Controlador Adaptativo *Backstepping* a Estrutura Variável

Tomando como base os passos descritos na seção anterior, as leis chaveadas serão propostas para substituir as leis adaptativas integrais (4.40) e (4.41). Nomeando agora uma nova candidata a função de Lyapunov

$$V_n = V_{n-1} + \frac{1}{2} z_n^2 \tag{4.43}$$

sua derivada é

$$\dot{V}_n = \dot{V}_{n-1} + z_n \dot{z}_n \tag{4.44}$$

e, substituindo (4.32), (4.35) e (4.38) em (4.44), tem-se

$$\begin{aligned}\dot{V}_n &= -\sum_{k=1}^{n-1} c_k z_k^2 + z_n \left[z_{n-1} - \mathbf{a}^T\mathbf{x} + \bar{u} - k\tilde{\varrho}\bar{u} - y_r^{(n)} - \right. \\ &\quad \left. \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{\partial \alpha_{n-1}}{\partial x_k} x_{k+1} + \frac{\partial \alpha_{n-1}}{\partial y_r^{(k-1)}} y_r^{(k)} \right) \right] \\ &= -\sum_{k=1}^{n} c_k z_k^2 - z_n \left(\mathbf{a}^T\mathbf{x} - \hat{\mathbf{a}}^T\mathbf{x} \right) - z_n \left(k\varrho\bar{u} - k\hat{\varrho}\bar{u} \right)\end{aligned} \tag{4.45}$$

Neste caso, o objetivo não é eliminar os termos de sinal indefinido e sim dominá-los de forma que $\dot{V}_n$ seja definida negativa. Para isso são escolhidas as leis chaveadas abaixo

$$\hat{a}_i = -\bar{a}_i sgn(z_n x_{i+1}), \quad \bar{a}_i > |a_i|, \quad i = 0, 1, \cdots, n-1 \tag{4.46}$$

$$\hat{\varrho} = -\bar{\varrho} sgn(k) sgn(z_n \bar{u}), \quad \bar{\varrho} > |\varrho| \tag{4.47}$$

e, substituindo agora (4.46) e (4.47) em (4.45), obtém-se

$$\dot{V}_n \leq -\sum_{k=1}^{n} c_k z_k^2 < 0. \tag{4.48}$$

Mais uma vez, de acordo com a Teoria de Estabilidade de Lyapunov e, pela equação (4.48) é possível afirmar que $[\ z_1 \quad z_2 \quad \cdots \quad z_n\ ]^T = [\ 0 \quad 0 \quad \cdots \quad 0\ ]^T$ é um ponto de equilíbrio globalmente assintoticamente estável.

Assim como no Capítulo 3, analisando as equações (4.46), (4.47) e (4.38), durante a obtenção de $\hat{\varrho}$ através de leis chaveadas e do sinal de controle auxiliar, observa-se a presença de termo que pode resultar em um cálculo da função sinal de sinal. Contudo, mais uma vez, é possível resolver este problema matematicamente. Substituindo a equação (4.38) em (4.47), obtém-se

$$\begin{aligned}\hat{\varrho} &= -\bar{\varrho} sgn(k) sgn \left\{ z_n \left[-c_n z_n - z_{n-1} + \hat{\mathbf{a}}^T\mathbf{x} + y_r^{(n)} \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{\partial \alpha_{n-1}}{\partial x_k} x_{k+1} + \frac{\partial \alpha_{n-1}}{\partial y_r^{(k-1)}} y_r^{(k)} \right) \right] \right\} \\ &= -\bar{\varrho} sgn(k) sgn \left[-c_n z_n^2 - z_n z_{n-1} + z_n \hat{\mathbf{a}}^T\mathbf{x} + z_n y_r^{(n)} \right. \\ &\quad \left. + \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{\partial \alpha_{n-1}}{\partial x_k} x_{k+1} + \frac{\partial \alpha_{n-1}}{\partial y_r^{(k-1)}} y_r^{(k)} \right) z_n \right]\end{aligned} \tag{4.49}$$

e, substituindo (4.46) em (4.47), chega-se a

$$\begin{aligned}\hat{\varrho} &= -\bar{\varrho}sgn(k)sgn\left[-c_n z_n^2 - z_n z_{n-1} - \bar{a}_0 sgn(z_n x_1) z_n x_1 - \cdots - \bar{a}_{n-1} sgn(z_n x_n) z_n x_n \right. \\ &\quad \left. + z_n y_r^{(n)} + \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{\partial \alpha_{n-1}}{\partial x_k} x_{k+1} + \frac{\partial \alpha_{n-1}}{\partial y_r^{(k-1)}} y_r^{(k)} \right) z_n \right] \\ &= -\bar{\varrho}sgn(k)sgn\left[-c_n z_n^2 - z_n z_{n-1} - \bar{a}_0 |z_n x_1| - \cdots - \bar{a}_{n-1} |z_n x_n| \right. \\ &\quad \left. + z_n y_r^{(n)} + \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{\partial \alpha_{n-1}}{\partial x_k} x_{k+1} + \frac{\partial \alpha_{n-1}}{\partial y_r^{(k-1)}} y_r^{(k)} \right) z_n \right]\end{aligned} \tag{4.50}$$

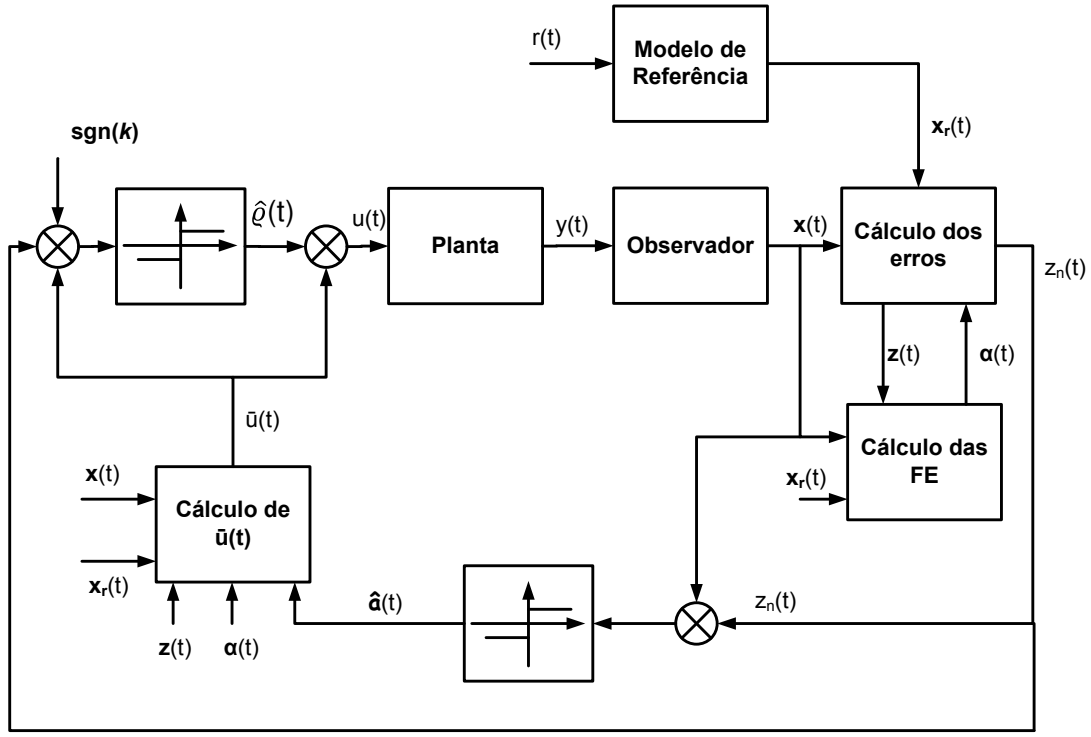


Figura 4.2: Diagrama de Blocos do Controlador Adaptativo *Backstepping* a Estrutura Variável

4.4 Resumo dos Controladores

A Tabela 4.1 apresenta uma síntese das equações desenvolvidas para os controladores deste capítulo.

Tabela 4.1: Resumo dos controladores adaptativos *backstepping* e VS-ABC para plantas com grau relativo n e sem zeros.

Equações Comuns
Erros de Saída $z_i = x_i - y_r^{(i-1)} - \alpha_{i-1}$
Funções de Estabilização: $\alpha_i = -c_i z_i - z_{i-1} + \sum_{k=1}^{i-1} \left(\frac{\partial \alpha_{i-1}}{\partial x_k} x_{k+1} + \frac{\partial \alpha_{i-1}}{\partial y_r^{(k-1)}} y_r^{(k)} \right)$
Sinal de Controle: $u = \hat{\varrho} \bar{u}$ $\bar{u} = -c_n z_n - z_{n-1} + \hat{\mathbf{a}}^T \mathbf{x} + y_r^{(n)} + \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{\partial \alpha_{n-1}}{\partial x_k} x_{k+1} + \frac{\partial \alpha_{n-1}}{\partial y_r^{(k-1)}} y_r^{(k)} \right)$
Observador: ver tabela 2.1
Controlador Adaptativo *Backstepping*
Leis Adaptativas: $\dot{\hat{\mathbf{a}}} = -\Gamma z_n \mathbf{x}$ $\dot{\hat{\varrho}} = -\gamma sgn(k) z_n \bar{u}$
Controlador Adaptativo *Backstepping* a Estrutura Variável
Leis Chaveadas: $\hat{a}_i = -\bar{a}_i sgn(z_n x_{i+1}), \bar{a}_i > \lvert a_i \rvert$ $\hat{\varrho} = -\bar{\varrho} sgn(k) sgn(z_n \bar{u}), \bar{\varrho} > \lvert \varrho \rvert$

4.5 Resultado das Simulações

Analisando o sistema massa-mola-amortecedor representado na Figura 4.3, onde $M = 20kg$, $B = 0,1kg/s$ e $K = 5kg/s^2$, obtém-se a seguinte função de transferência

$$\frac{y(s)}{u(s)} = \frac{1/M}{s^2 + B/Ms + K/M}. \tag{4.51}$$

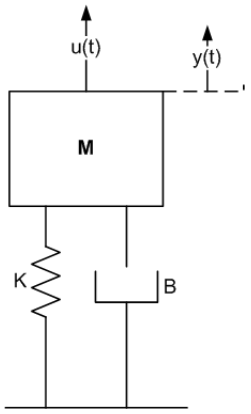


Figura 4.3: Sistema Massa-Mola-Amortecedor

O modelo de referência é dado por

$$\frac{y_r(s)}{r(s)} = \frac{0,0004}{(s+0,04)^2}. \tag{4.52}$$

A escolha deste modelo deve-se ao fato da planta ser muito lenta e oscilatória. O modelo não deve ser muito mais rápido que a planta, pois, o sinal de controle necessário para fazer uma planta lenta seguir um modelo rápido é muito alto.

As variáveis de estado da planta (4.51) são obtidas pelo observador descrito na Tabela 2.1 com os seguintes valores:

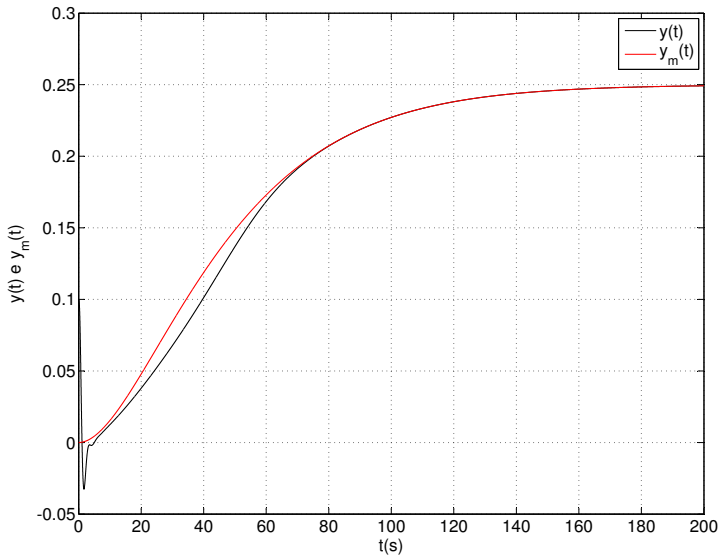
$$\Gamma = \begin{bmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & 0 \\ 0 & 0 & 20 \end{bmatrix}. \tag{4.53}$$

As condições iniciais dos parâmetros são $\theta_1(0) = 0,005$, $\theta_2(0) = 0,0005$ e $\theta_3(0) = 0,025$. E ainda $\Lambda(s) = s^2 + 2s + 1$. Por fim $a_0^* = 3$ e $a_1^* = 9$.

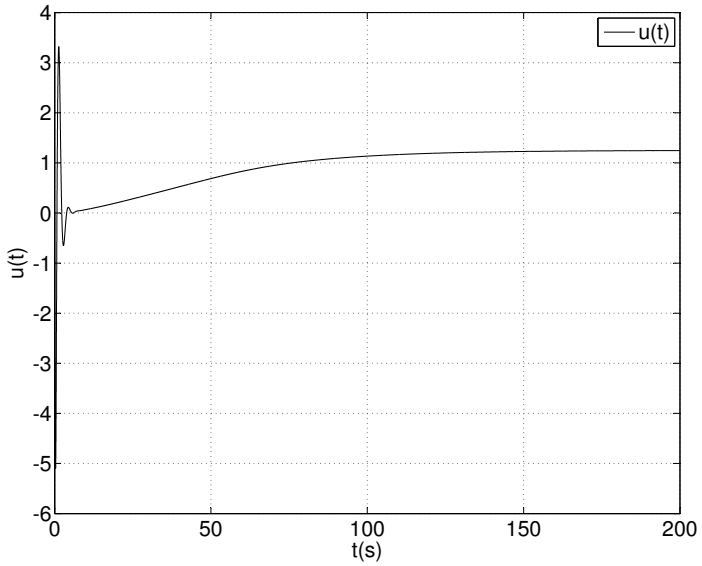
Nas Figuras 4.4(a) e 4.4(b) apresentam-se, respectivamente, o comportamento da saída do sistema considerando que as variáveis de estado estão disponíveis para medição e, o sinal de controle para o controlador adaptativo *backstepping*. Nas Figuras 4.5(a) e 4.5(b) são exibidas as mesmas respostas do caso anterior, todavia neste caso as variáveis de estado são obtidas por um observador. Em ambas as situações, os ganhos adaptativos utilizados foram $\gamma_1 = \gamma_2 = \gamma = 20$, as constantes auxiliares $c_1 = c_2 = 4$, o sinal de entrada do modelo de referência é $r(t) = 1$, as condições iniciais da planta são $x_1 = 0,5$ e $x_2 = 0$ e, finalmente, as condições iniciais dos parâmetros do controlador são nulas.

Já nas Figuras 4.6(a) e 4.6(b) os resultados mostrados são para o VS-ABC considerando as variáveis de estado disponíveis para medição. Finalmente, as Figuras 4.7(a) e 4.7(b) mostram os resultados do VS-ABC com as variáveis de estado estimadas por um observador. As amplitudes dos relés em ambos os casos são $\bar{a}_0 = \bar{a}_1 = 3$ e $\bar{\varrho} = 21$.

Os resultados comprovam que ambos os controladores funcionam de modo semelhante, tanto quando as variáveis de estado são conhecidas quanto quando são estimadas por um observador. No entanto, é importante ressaltar que o desempenho dos controladores sem o observador é melhor de que com o observador. Da mesma maneira, o desempenho do VS-ABC é melhor que o ABC.

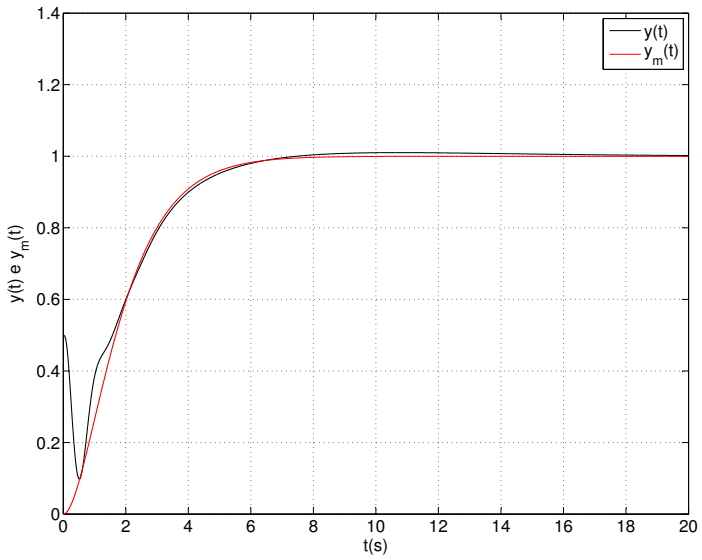


(a)

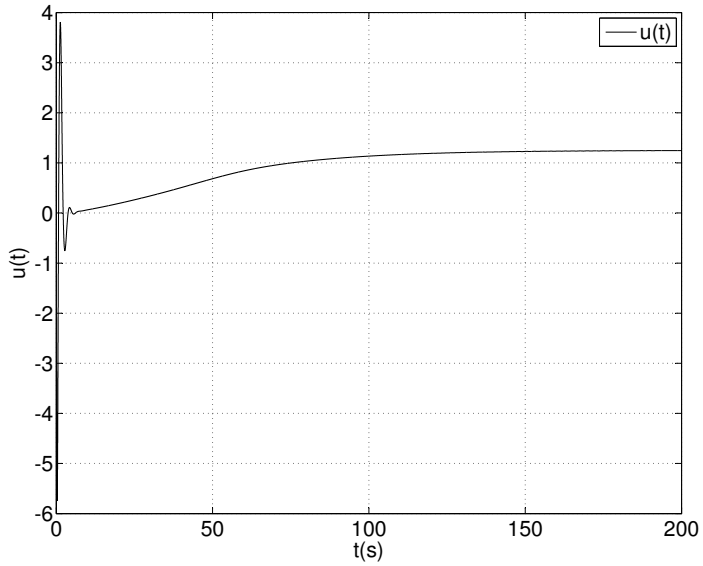


(b)

Figura 4.4: Saída do sistema e do modelo de referência do controlador adaptativo *backstepping* com as variáveis de estado conhecidas (a), e sinal de controle na entrada da planta (b).

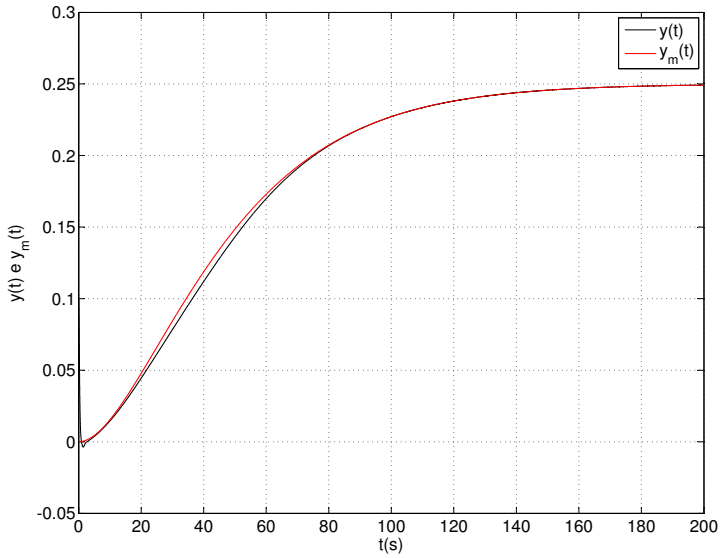


(a)

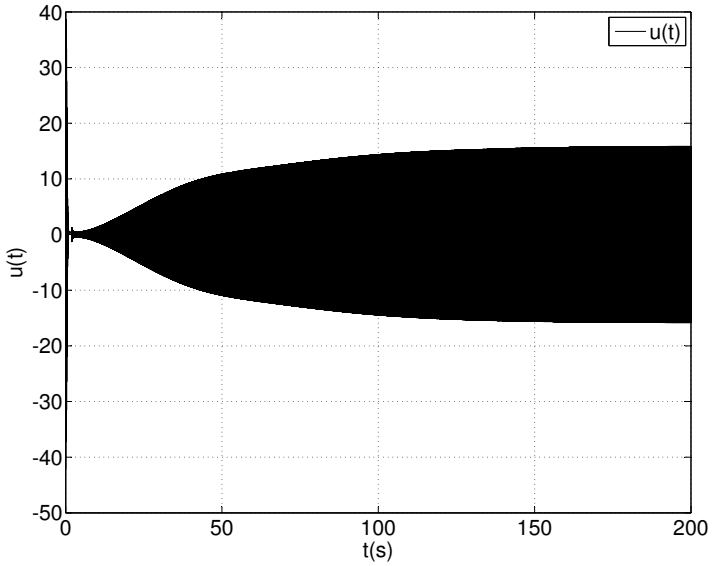


(b)

Figura 4.5: Saída do sistema e do modelo de referência do controlador adaptativo *backstepping* com as variáveis de estado estimadas por um observador (a), e sinal de controle na entrada da planta (b).

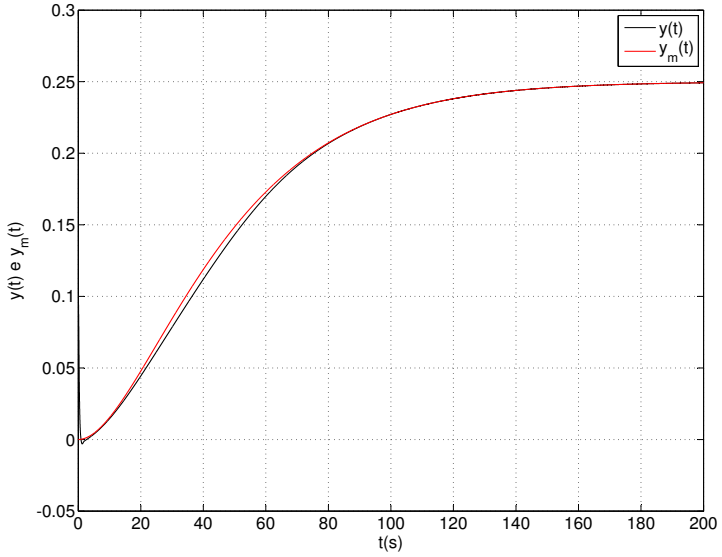


(a)

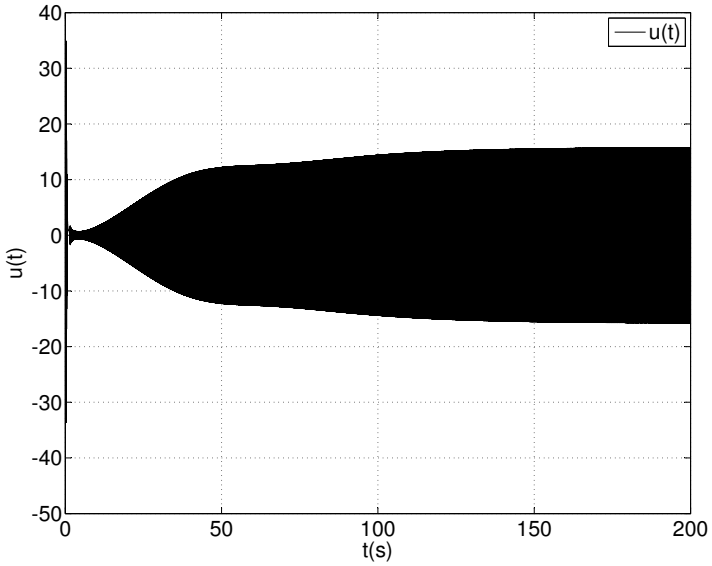


(b)

Figura 4.6: Saída do sistema e do modelo de referência do VS-ABC com as variáveis de estado conhecidas (a), e sinal de controle na entrada da planta (b).



(a)



(b)

Figura 4.7: Saída do sistema e do modelo de referência do VS-ABC com as variáveis de estado estimadas por um observador (a), e sinal de controle na entrada da planta (b).

Capítulo 5

Considerações Finais e Perspectivas

Tentar solucionar o problema de controlar sistemas com parâmetros desconhecidos tem sido objeto de pesquisa para muitos estudiosos, objeto esse que gerou o desenvolvimento de muitas técnicas de controle adaptativo. A escolha do controle *backstepping* como foco se deu porque o referido controle apresenta muitas vantagens de desempenho em relação aos demais controladores adaptativos.

O desenvolvimento de um controlador adaptativo *backstepping* a estrutura variável (VS-ABC) para uma planta de grau relativo unitário, substituindo os filtros K por um Observador Adaptativo de Luenberguer permitiu tornar o projeto bem mais intuitivo. Este observador adaptativo foi baseado no Observador de Luenberguer clássico com uma técnica de estimação de parâmetros.

Esta substituição diminui a dependência dos parâmetros desconhecidos da planta na fase de projeto, já que as variáveis de estado são consideradas conhecidas. E ainda, utilizar leis chaveadas ao invés das leis integrais tradicionais melhoraram o desempenho transitório do sistema e aumentaram a robustez perante distúrbios externos na entrada da planta. As simulações demonstraram a comparação do desempenho do controlador projetado considerando quando as variáveis de estado são estimadas por um observador, quando estão disponíveis para medição, quando são utilizados filtros K, e ainda quando diferentes métodos de estimação de parâmetros são aplicados ao observador, possibilitando a constatação de que o uso dos observadores ao invés dos filtros K manteve o bom desempenho do controlador. As simulações demonstraram também a robustez a distúrbios externos na entrada da planta, pois o VS-ABC rejeita estas perturbações.

O VS-ABC para plantas com grau relativo n e sem zeros, apesar de não ser o objetivo principal deste trabalho, mostrou-se necessário para mostrar o bom funci-

onamento do controlador aliado ao observador proposto. Para corroborar com esta premissa, simulações mostraram a comparação do desempenho deste controlador em duas situações, uma em que as variáveis de estado eram consideradas conhecidas, e outra em que eram estimadas pelo observador.

Com a intenção de melhorar ainda mais o controlador desenvolvido, pretende-se em estudos futuros, substituir o Observador Adaptativo de Luenberguer por outros observadores adaptativos com melhor desempenho, como o Observador *Sliding Mode* (SLOTINE; HEDRICK; MISAWA, 1986) por exemplo. Assim como estender esta aplicação a outras abordagens do controle *backstepping*, como a abordagem modular.

Por fim, outra perspectiva é a generalização da aplicação do controlador a plantas com grau relativo qualquer, para que possa haver mais chances de implementá-lo na prática, como no controle de velocidade de motores de indução, controle de sistemas de acionamento e de processos em geral.

Referências Bibliográficas

[Araujo 1993] ARAUJO, A. D. *Contribuição à Teoria de Controle Adaptativo por Modelo de Referência e Estrutura Variável: Uma Abordagem Entrada/Saída*. Tese (Tese de Doutorado) — Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil, 1993.

[Arcese et al. 2010] ARCESE, L. et al. High Gain Observer for Backstepping Control of a MRI-guied Therapeutic Microrobot in Blood Vessels. *International Conference on Biomedical Robotics and Biomechatronics*, p. 349–354, 2010.

[Bartolini et al. 1996] BARTOLINI, G. et al. A Combined Backstepping/Second Order Sliding Mode Approach to Control a Class of Nonlinear Systems. *IEEE International Workshop on Variable Structure Systems*, p. 205–210, 1996.

[Bazanella e Silva Jr. 2005] BAZANELLA, A. S.; SILVA JR., J. M. G. *Sistemas de Controle: Princípios e Métodos de Projeto*. [S.l.]: Editora da UFRGS, 2005.

[Cunha, Araujo e Mota 2006] CUNHA, C. D.; ARAUJO, A. D.; MOTA, F. C. A Dual-Mode Adaptive Robust Controller for Plants with Relative Degree One: Stability Analysis. *American Control Conference*, p. 1–6, 2006.

[Hsu e Costa 1989] HSU, L.; COSTA, R. R. Variable Structure Model Reference Adaptive Control Using Only Input and Output Measurements: Part I. *International Journal of Control*, v. 49, n. 2, p. 399–416, 1989.

[Ioannou e Sun 1996] IOANNOU, P. A.; SUN, J. *Robust Adaptive Control*. 1ª. ed. [S.l.]: Prentice-Hall, 1996.

[Kanellakopoulos 1991] KANELLAKOPOULOS, I. *Adaptive Control of Nonlinear Systems*. Tese (Tese de Doutorado) — Universidade de Illinois, Illinois, USA, 1991.

[Kanellakopoulos, Kokotovic e Morse 1991] KANELLAKOPOULOS, I.; KOKOTOVIC, P. V.; MORSE, A. S. Adaptive Output-Feedback Nonlinear Systems. *Conference on Decision and Control*, p. 1082–1087, 1991.

[Kanellakopoulos, Krstic e Kokotovic 1991] KANELLAKOPOULOS, I.; KRSTIC, M.; KOKOTOVIC, P. V. K-Adaptive Control of Output Feedback Control of a Class of Nonlinear Systems. *Conference on Decision and Control*, p. 1061–1066, 1991.

[Kokotovic, Krstic e Kanellakopoulos 1995] KOKOTOVIC, P. V.; KRSTIC, M.; KANELLAKOPOULOS, I. *Nonlinear and Adaptive Control Design*. [S.l.]: John Wiley Professional, 1995.

[Kreisselmeier e Anderson 1977] KREISSELMEIER, G.; ANDERSON, B. D. O. Adaptive Observers with Exponencial Rate of Convergence. *IEEE Transactions on Automatic Control*, v. 22, p. 2–8, 1977.

[Krstic, Kanellakopoulos e Kokotovic 1992] KRSTIC, M.; KANELLAKOPOULOS, I.; KOKOTOVIC, P. V. Adaptive Nonlinear Control without Overparametrization. *Systems and Control Letters*, v. 19, p. 177–185, 1992.

[Krstic, Kanellakopoulos e Kokotovic 1994] KRSTIC, M.; KANELLAKOPOULOS, I.; KOKOTOVIC, P. V. Adaptive Nonlinear Output-Feedback Control with an Observer-Based Identifier. *American Control Conference*, p. 2821–2825, 1994.

[Krstic, Kanellakopoulos e Kokotovic 1994] KRSTIC, M.; KANELLAKOPOULOS, I.; KOKOTOVIC, P. V. Nonlinear Design and Adaptive Controllers for Linear Systems. *IEEE Transactions on Automatic Control*, AC-39, p. 752–783, 1994.

[Krstic e Kokotovic 1995] KRSTIC, M.; KOKOTOVIC, P. V. Adaptive Nonlinear Design with Controller-Identifier Separation and Swapping. *IEEE Transactions on Automatic Control*, v. 40, p. 426–440, 1995.

[Lin, Shen e Hsu 2002] LIN, F. J.; SHEN, P. H.; HSU, S. P. Adaptive Backstepping Sliding Mode Control for Linear Induction Motor Drive. *IEE Proceedings - Electric Power Applications*, v. 149, p. 184–194, 2002.

[Narendra, Lin e Valavani 1980] NARENDRA, K. S.; LIN, Y. H.; VALAVANI, L. S. Stable Adaptive Controller Design, Part II: Proof of Stability. *IEEE Transactions on Automatic Control*, AC-25, n. 3, p. 440–448, 1980.

[Narendra e Valavani 1978] NARENDRA, K. S.; VALAVANI, L. S. Stable Adaptive Controller Design - Direct Control. *IEEE Transactions on Automatic Control*, AC-23, n. 4, p. 570–583, 1978.

[Nise 2011] NISE, N. S. *Control Systems Engineering*. 5ª. ed. New York: John Wiley and Sons Inc., 2011.

[Oliveira e Araujo 2004] OLIVEIRA, J. B.; ARAUJO, A. D. An Indirect Variable Structure Model Reference Adaptive Control Applied to the Speed Control of a Three-Phase Induction Motor. *American Control Conference*, p. 1946–1951, 2004.

[Queiroz 2008] QUEIROZ, K. I. P. M. *Controlador Adaptativo Backstepping a Estrutura Variável*. Dissertação (Dissertação de Mestrado) — Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Computação, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte, Brasil, 2008.

[Queiroz 2011] QUEIROZ, K. I. P. M. *Análise de Estabilidade e Generalização do Controlador Adaptativo Backstepping a Estrutura Variável*. Tese (Tese de Doutorado) — Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Computação, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte, Brasil, 2011.

[Queiroz e Araujo 2008] QUEIROZ, K. I. P. M.; ARAUJO, A. D. A Proposal for a Variable Structure Adaptive Backstepping Control. *Proceedings of the 10th International Workshop on Variable Structure Systems*, v. 1, p. 112–117, 2008.

[Queiroz e Araujo 2008] QUEIROZ, K. I. P. M.; ARAUJO, A. D. Uma proposta para um controlador adaptativo backstepping a estrutura variável. *Anais do Congresso Brasileiro de Automática*, Juiz de Fora, MG, Brasil, p. 1–6, 2008.

[Queiroz e Araujo 2008] QUEIROZ, K. I. P. M.; ARAUJO, A. D. Variable Structure Adaptive Backstepping Control. *Proceedings of the 47th IEEE Conference on Decision and Control*, p. 3263–3268, 2008.

[Rios-Bolivar e Zinober 1999] RIOS-BOLIVAR, M.; ZINOBER, A. Dynamical Adaptive Sliding Mode Control of Observable Minimum-Phase Uncertain Nonlinear Systems. *Variable Structure Systems, Sliding Mode and Nonlinear Control*, p. 211–235, 1999.

[Sastry e Bodson 1989] SASTRY, S. S.; BODSON, M. *Adaptive Control: Stability, Convergence and Robustness*. [S.l.]: Prentice-Hall, 1989.

[Silva Jr., Araujo e Oliveira 2004] SILVA JR., F. C.; ARAUJO, A. D.; OLIVEIRA, J. B. A Proposal for a Variable Structure Adaptive Pole Placement Control. *IEEE International Workshop on Variable Structure Systems*, Vilanova - Espanha, p. 1–5, 2004.

[Slotine, Hedrick e Misawa 1986] SLOTINE, J. J. E.; HEDRICK, J. K.; MISAWA, E. A. On Sliding Observers for Nonlinear Systems. *American Control Conference*, p. 1794–1800, 1986.

[Stotsky, Hendrick e Yip 1997] STOTSKY, A.; HENDRICK, J. K.; YIP, P. P. The Use of Sliding Modes to Simplify the Backstepping Control Method. *American Control Conference*, p. 1703–1708, 1997.

[Teixeira 2011] TEIXEIRA, L. R. L. *Uma Bordagem Indireta para o Controlador em Modo Dual Adaptativo Robusto*. Dissertação (Dissertação de Mestrado) — Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil, 2011.

[Utkin 1977] UTKIN, V. I. Variable Structure Systems with Sliding Modes. *IEEE Transactions on Automatic Control*, AC-22, p. 212–222, 1977.

[Utkin 1978] UTKIN, V. I. *Sliding Modes and Their Applications in Variable Structure Systems*. Moscou: Mir Publishers, 1978.

[Utkin 1983] UTKIN, V. I. Variable Structure Systems: Present and Future. *Automation and Remote Control*, v. 44, p. 1105–1120, 1983.

[Utkin 1987] UTKIN, V. I. Discontinuous Control Systems: State of Art in Theory and Applications. In: . [S.l.: s.n.], 1987. v. 1, p. 75–94.

[Utkin 1992] UTKIN, V. I. *Sliding Modes in Control and Optimization*. [S.l.]: Springer-Verlag, 1992.

[Utkin 1993] UTKIN, V. I. Sliding Mode Control Design: Principles and Applications to Electric Drives. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, v. 1, n. 40, p. 23–36, 1993.

[Zhang et al. 2008] ZHANG, N. et al. Backstepping Based Variable Structure Controller Design for DiffServ Network. *American Control Conference*, p. 4451–4455, 2008.

[Zhou, Jiang e Du 2008] ZHOU, L.; JIANG, C.; DU, Y. A Backstepping Sliding Mode Control Based on Fuzzy Disturbance Observer for Aerospace Vehicle. *Chinese Control and Decision Conference*, p. 2954–2959, 2008.

[Zinober e Liu 1996] ZINOBER, A.; LIU, P. Robust Control of Nonlinear Uncertain Systems via Sliding Mode with Backstepping Design. *IEE UKACC International Conference on Control*, p. 281–286, 1996.

Apêndice A

VS-ABC Utilizando Filtros K

A.1 Introdução

Considere-se o sistema SISO (*Single Input Single Output*), LTI (*Linear Time Invariant*) e com grau relativo unitário, ou seja, $\rho = 1$, descrito por

$$\frac{y(s)}{u(s)} = \frac{b_{n-1}s^{n-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_0} \tag{A.1}$$

onde os parâmetros $b_{n-1} \cdots b_0$ e $a_{n-1} \cdots a_0$ são constantes, mas desconhecidos ou conhecidos com incertezas. O erro de saída é definido como

$$z = y - y_r. \tag{A.2}$$

O objetivo é fazer com que y, que é a saída do sistema, siga a saída do modelo de referência, y_r, levando o erro $z \to 0$, mantendo todos os sinais em malha fechada uniformemente limitados. Para tal, algumas suposições são necessárias:

- Hipótese H1: A referência $y_r(t)$ pode ser a saída de um modelo de referência com entrada $r(t)$ contínua por partes, ou um sinal cuja primeira derivada é conhecida, limitada e contínua por partes;
- Hipótese H2: O sinal do ganho de alta frequência ($sgn(b_{n-1})$) é conhecido;
- Hipótese H3: A planta é de fase mínima, ou seja, o polinômio $b_{n-1}s^{n-1} + \cdots + b_1 s + b_0$ é *Hurwitz*;
- Hipótese H4: O grau relativo do modelo de referência é o mesmo grau relativo da planta.

A.2 Filtros de Estimação (Filtros K)

Representando o sistema (A.1) na forma canônica observável

$$\begin{array}{c} \dot{x}_1 = x_2 - a_{n-1}y \\ \vdots \\ \dot{x}_{\rho-1} = x_\rho - a_{m+1}y \\ \dot{x}_\rho = x_{\rho+1} - a_m y + b_m u \\ \vdots \\ \dot{x}_{n-1} = x_n - a_1 y + b_1 u \\ \dot{x}_n = -a_0 y + b_0 u \\ y = x_1. \end{array} \tag{A.3}$$

ou, mais compactamente, como

$$\begin{array}{rcl} \dot{x} & = & Ax - ya + \left[\begin{array}{c} 0_{(\rho-1)\times 1} \\ b \end{array} \right] u \\ y & = & e_1^T x \end{array} \tag{A.4}$$

onde

$$A = \left[\begin{array}{ccc} 0 & & I_{n-1} \\ \vdots & & \\ 0 & \cdots & 0 \end{array} \right], \quad a = \left[\begin{array}{c} a_{n-1} \\ \vdots \\ a_0 \end{array} \right], \quad b = \left[\begin{array}{c} b_{n-1} \\ \vdots \\ b_0 \end{array} \right] \tag{A.5}$$

A representação do sistema (A.4) pode ainda ser reescrita como

$$\begin{array}{rcl} \dot{x} & = & Ax + F(y,u)^T\theta \\ y & = & e_1^T x \end{array} \tag{A.6}$$

onde

$$F(y,u)^T = \left[\left[\begin{array}{c} 0_{(\rho-1)\times n} \\ I_n \end{array} \right] u \quad -I_n y \right] \tag{A.7}$$

e o vetor de parâmetros

$$\theta = \begin{bmatrix} b \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_{n-1} \\ \vdots \\ b_0 \\ a_{n-1} \\ \vdots \\ a_0 \end{bmatrix} \tag{A.8}$$

Para estimação de estado, os seguintes filtros serão usados

$$\begin{array}{rcl} \dot{\xi} & = & A_0\xi + ky \\ \dot{\Omega}^T & = & A_0\Omega + F(y,u)^T \end{array} \tag{A.9}$$

onde o vetor $k = [\ k_1 \quad \cdots \quad k_n\ ]^T$ é escolhido de forma que a matriz

$$A_0 = A - ke_1^T \tag{A.10}$$

seja *Hurwitz*, e P existe tal que

$$PA_0 + A_0^T P = -I, \quad P = P^T > 0 \tag{A.11}$$

Utilizando A.9 a estimação de estado é dada por

$$\hat{x} = \xi + \Omega^T\theta \tag{A.12}$$

sendo possível demonstrar que o erro de estimação

$$\epsilon = x - \hat{x} \tag{A.13}$$

desaparece exponencialmente, uma vez que

$$\dot{\epsilon} = A_0\epsilon \tag{A.14}$$

Um passo adicional em (A.9) corresponde a reduzir a dinâmica do filtro Ω, explorando a estrutura $F(y,u)$ em (A.7). Sejam as n primeiras colunas de Ω^T denotadas por $v_{n-1}, \cdots, v_1, v_0$, e outras n colunas por Ξ,

$$\Omega^T = \begin{bmatrix} v_{n-1} & \cdots & v_1 & v_0 & \Xi \end{bmatrix} \tag{A.15}$$

Em virtude da dependência especial de $F(y,u)$ em relação a u, as equações para as n primeiras colunas de Ω^T são governadas por

$$\dot{v}_j = A_0 v_j + e_{n-1} u, \quad j = 0 \cdots n-1 \tag{A.16}$$

Isto significa que, graças à estrutura particular de A_0,

$$A_0^j e_n = e_{n-j}, \quad j = 0 \cdots n-1 \tag{A.17}$$

os vetores v_j podem ser obtidos pelo filtro

$$\dot{\lambda} = A_0 \lambda + e_n u \tag{A.18}$$

através da sua expressão algébrica

$$v_j = A_0^j \lambda \quad j = 0 \cdots n-1 \tag{A.19}$$

Similarmente, Ξ, governado por

$$\dot{\Xi} = A_0 \Xi - Iy, \quad \Xi \in \mathbb{R}^{n \times n} \tag{A.20}$$

pode ser obtido a partir do filtro

$$\dot{\eta} = A_0 \eta + e_n y \tag{A.21}$$

através da expressão algébrica

$$\Xi = -\left[\begin{array}{cccc} A^{n-1} + 0\eta & \cdots & A_0\eta & \eta \end{array} \right] \tag{A.22}$$

Finalmente, com a identidade

$$A_0^n e_n = -k \tag{A.23}$$

o vetor ξ em (A.9) pode ser obtido de (A.21) com uso da expressão

$$\xi = -A_0^n \eta \tag{A.24}$$

Na Tabela A.1 encontram-se resumidos os filtros K.

Tabela A.1: Filtros K para sistemas lineares SISO com grau relativo unitário

	$\dot{\eta}$	$= A_0\eta + e_n y$
	$\dot{\lambda}$	$= A_0\lambda + e_n u$
$\dot{\eta}$	$=$	$A_0\eta + e_n y$
Ξ	$=$	$-\left[\begin{array}{cccc} A_0^{n-1}\eta & \cdots & A_0\eta & \eta \end{array}\right]$
ξ	$=$	$-A_0^n\eta$
v_j	$=$	$A_0^j\lambda, \quad j = 0 \cdots n-1$
Ω^T	$=$	$\left[\begin{array}{cccc} v_m & \cdots & v_1 & v_0 \quad \Xi \end{array}\right]$

A.3 Controlador Adaptativo *Backstepping*

Como projeto do controlador será realizado para plantas com grau relativo unitário, este fica restrito a equação

$$\dot{x}_1 = x_2 - a_{n-1}y + b_{n-1}u = x_2 - e_1^T a + b_{n-1}u \tag{A.25}$$

Através de (A.12) e (A.13), a variável x_2 pode ser obtida como

$$\begin{array}{rcl} x_2 & = & \xi_2 + \Omega_{(2)}^T\theta + \epsilon_2 \\ & = & \xi_2 + \left[\begin{array}{cccc} v_{n-1,2} & \cdots & v_1, 2 \quad v_0, 2 & \Xi_{(2)} \end{array}\right]\theta + \epsilon_2 \end{array} \tag{A.26}$$

Substituindo o resultado acima em (A.26), temos

$$\begin{array}{rcl} \dot{x_1} & = & \xi_2 + \left[\begin{array}{cccc} v_{n-1,2} & \cdots & v_1, 2 \quad v_0, 2 & \Xi_{(2)} \end{array}\right]\theta + \epsilon_2 + b_{n-1}u \\ & = & \xi_2 + \left[\begin{array}{cccc} \omega_1 & \cdots & \omega_{2n} \end{array}\right]\theta + \epsilon_2 + b_{n-1}u \\ & = & \xi_2 + \omega^T\theta + \epsilon_2 + b_{n-1}u \end{array} \tag{A.27}$$

onde ω é o vetor regressor. Assim, a derivada do erro de saída (A.2) com o uso de (A.27) é dada por

$$\dot{z} = \dot{y} - \dot{y_r} = \dot{x_1} - \dot{y_r} = \xi_2 + \omega^T\theta + \epsilon_2 + b_{n-1}u - \dot{y_r} \tag{A.28}$$

Seja a lei de controle

$$u = \varrho\bar{u} \tag{A.29}$$

onde $\hat{\varrho}$ é uma estimativa para $1/b_{n-1}$, e em seguida definindo

$$\begin{aligned} \tilde{\theta} &= \theta - \hat{\theta} \\ \tilde{\varrho} &= \varrho - \hat{\varrho} \end{aligned} \tag{A.30}$$

obtemos

$$\begin{aligned} \dot{z} &= \xi_2 + \omega^T\theta + \epsilon_2 + b_{n-1}\hat{\varrho}\bar{u} - \dot{y_r} \\ &= \xi_2 + \omega^T\theta + \epsilon_2 - b_{n-1}\tilde{\varrho}\bar{u} + \bar{u} - \dot{y_r} \end{aligned} \tag{A.31}$$

Considere-se a seguinte candidata a Função de Lyapunov

$$V = \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{2}\tilde{\theta}^T\Gamma^{-1}\tilde{\theta} + \frac{|b_{n-1}|}{2\gamma}\tilde{\varrho}^2 + \frac{1}{4d_1}\epsilon^T P\epsilon > 0 \tag{A.32}$$

com $\Gamma^{-1} > 0$, $\gamma > 0$ e $d_1 > 0$, sua derivada obtida através de (A.11) e (A.14), e substituindo (A.28)

$$\begin{aligned} \dot{V} &= z(\xi_2 + \omega^T\theta + \epsilon_2 + b_{n-1}u - \dot{y_r}) \\ &\quad -\tilde{\theta}^T\Gamma^{-1}\dot{\hat{\theta}} - \frac{|b_{n-1}|}{\gamma}\tilde{\varrho}\dot{\hat{\varrho}} + \frac{1}{4d_1}\epsilon^T\epsilon \end{aligned} \tag{A.33}$$

Selecionando a lei de controle auxiliar como

$$\bar{u} = -c_1 z - d_1 z - \xi_2 - \omega^T\theta + \dot{y}_r, \quad c_1 > 0 \tag{A.34}$$

e as leis de adaptação dos parâmetros como

$$\dot{\hat{\theta}} = \Gamma\omega z \tag{A.35}$$

$$\dot{\hat{\varrho}} = -\gamma sgn(b_{n-1})\bar{u}z \tag{A.36}$$

onde Γ e γ são os ganhos adaptativos, tem-se finalmente

$$\dot{V}(z, \tilde{\theta}, \tilde{\varrho}, \epsilon) \leq c_1 z^2 \leq 0 \tag{A.37}$$

O resultado acima garante que $[\ z \quad \tilde{\theta} \quad \tilde{\varrho} \quad \epsilon\ ]^T = [\ 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0\ ]^T$ é um ponto de equilíbrio estável. Através do teorema de LaSalle-Yoshizawa, é possível que mostrar que $z(t) \to 0$ quando $t \to \infty$.

A.4 Controlador Adaptativo *Backstepping* a Estrutura Variável

A partir da seção anterior, leis integrais são propostas para substituir as leis integrais (A.35-A.36)Considere-se uma nova candidata a função de Lyapunov

$$V = \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{2d_1}\epsilon^T P\epsilon > 0 \tag{A.38}$$

e sua respectiva derivada

$$\dot{V} = z\dot{z} - \frac{1}{2d_1}\epsilon^T\epsilon \tag{A.39}$$

Substituindo (A.28) e (A.34) em (A.40), obtemos

$$\begin{aligned}\dot{V} &= -c_1 z^2 + \omega^T\tilde{\theta}z - b_{n-1}\tilde{\varrho}\bar{u}z - \frac{1}{4d_1}\epsilon^T\epsilon - d_1 z^2 + z\epsilon_2 - \frac{1}{4d_1}\epsilon^T\epsilon \\ &\quad -c_1 z^2 + \omega^T\tilde{\theta}z - b_{n-1}\tilde{\varrho}\bar{u}z - \frac{1}{4d_1}\epsilon^T\epsilon \\ &\quad -d_1\left(z - \frac{1}{2d_1}\epsilon_2\right)^2 - \frac{1}{4d_1}(\epsilon_1^2 + \epsilon_2^2 + \cdots + \epsilon_n^2)\end{aligned} \tag{A.40}$$

Então,

$$\dot{V} \leq -c_1 z^2 + \sum_{i=1}^{2n}\tilde{\theta}_i\omega_i z - b_{n-1}\tilde{\varrho}\bar{u}z - \frac{1}{4d_1}\epsilon^T\epsilon \tag{A.41}$$

e utilizando as leis chaveadas

$$\hat{\theta}_i = \bar{\theta}_i sgn(\omega_i z), \quad \bar{\theta}_i > |\theta_i| \tag{A.42}$$

$$\hat{\varrho} = -\bar{\varrho}sgn(b_{n-1})sgn(\bar{u}z), \quad \bar{\varrho} > \frac{1}{|b_{n-1}|} \tag{A.43}$$

em (A.41), tem-se

$$\begin{aligned}\dot{V} &\leq -c_1 z^2 - \frac{1}{4d_1}\epsilon^T\epsilon + \sum_{i=1}^{2n}(\theta_i\omega_i z - \bar{\theta}_i|\omega_i z|) \\ &\quad -b_{n-1}(\varrho\bar{u}z + \bar{\varrho}|\bar{u}z|)\end{aligned} \tag{A.44}$$

O novo resultado é

$$\dot{V} \leq -c_1 z^2 - \frac{1}{4d_1}\epsilon^T \epsilon < 0 \tag{A.45}$$

garantindo que $[\ z \quad \epsilon\ ]^T = [\ 0 \quad 0\ ]^T$ é um ponto de equilíbrio globalmente assintoticamente estável, uma vez que (A.45) é definida negativa.

A.5 Resumo dos Controladores

A Tabela A.2 reúne as expressões para os controladores adaptativo *backstepping* e VS-ABC.

Tabela A.2: Resumo dos controladores adaptativos *backstepping* e VS-ABC para plantas com grau relativo unitário.

Equações Comuns	
Erro de Saída $z = y - y_r$	Sinal de Controle: $u = \hat{\varrho}\bar{u}$ $\bar{u} = -c_1 z - d_1 z - \xi_2 - \omega^T\theta + \dot{y}_r$
Vetor Regressor: $\omega^T = [\ \omega_1 \ \cdots \ \omega_{2n}\ ]$ $= [\ v_{n-1,2} \ \cdots \ v_{0,2} \ \ \Xi_{(2)} - ye_1^T\ ]$	
Filtros K: ver tabela A.1	
Controlador Adaptativo *Backstepping*	
Leis Adaptativas: $\dot{\hat{\theta}} = \Gamma\omega z$ $\dot{\hat{\varrho}} = -\gamma sgn(b_{n-1})\bar{u}z$	
VS-ABC	
Leis Chaveadas: $\hat{\theta}_i = \bar{\theta}_i sgn(\omega_i z), \ \ \bar{\theta}_i > \lvert\theta_i\rvert$ $\hat{\varrho} = -\bar{\varrho}sgn(b_{n-1})sgn(\bar{u}z), \ \ \bar{\varrho} > \frac{1}{\lvert b_{n-1}\rvert}$	